

Aula 01

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

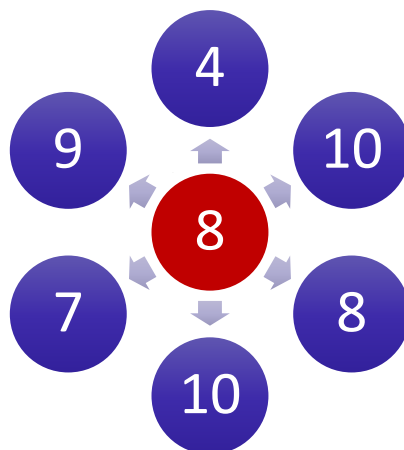
Índice

1) Noções Iniciais sobre Médias.	3
2) Medidas de Posição.	4
3) Notação de Somatório.	6
4) Média Aritmética Simples.	16
5) Média Ponderada.	33
6) Média para Dados Agrupados.	39
7) Média Geométrica.	53
8) Média Harmônica.	59
9) Desigualdade das Médias.	66
10) Questões Comentadas - Média Aritmética Simples - Multibancas	75
11) Questões Comentadas - Média Ponderada - Multibancas	97
12) Questões Comentadas - Média para Dados Agrupados - Multibancas	108
13) Questões Comentadas - Média Geométrica - Multibancas	122
14) Questões Comentadas - Média Harmônica - Multibancas	125
15) Questões Comentadas - Desigualdade das Médias - Multibancas	132
16) Lista de Questões - Média Aritmética Simples - Multibancas	133
17) Lista de Questões - Média Ponderada - Multibancas	143
18) Lista de Questões - Média para Dados Agrupados - Multibancas	149
19) Lista de Questões - Média Geométrica - Multibancas	156
20) Lista de Questões - Média Harmônica - Multibancas	158
21) Lista de Questões - Desigualdade das Médias - Multibancas	161



INTRODUÇÃO

A **média** é um número que, de algum modo, **resume as características de um grupo**. Nosso contato com a média surge ainda na escola, quando os professores calculam a média das nossas avaliações. Suponha que um aluno tenha obtido as seguintes notas em determinada disciplina: 4; 10; 8; 10; 7; 9. Com base nesses dados, podemos concluir que a **média aritmética** desse aluno nessa disciplina será 8. Assim, a média é capaz de representar o conjunto dos valores observados.



A **média** está presente em nosso cotidiano. Com certa frequência, as notícias abordam conceitos que estão relacionados com a **média**: expectativa de vida dos brasileiros; idade média de uma população; renda domiciliar per capita brasileira; consumo médio de combustível; tempo médio de deslocamento em um trajeto.

Vamos analisar o primeiro exemplo. Quando o noticiário diz que expectativa de vida no Japão teve um aumento recorde na última década, chegando a 84,2 anos. O que você entende diante dessa informação? Essa informação reflete a qualidade de vida da população japonesa. Ela nos mostra que a população japonesa está envelhecendo de forma saudável e que o sistema de saúde está sendo eficaz.

Se o noticiário também disser que a expectativa de vida em Angola gira em torno de 60 anos, você será capaz comparar essas duas populações, certo? A resposta é sim. Quando comparados, os números mostram que a qualidade de vida em Angola não é tão boa quanto a do Japão. Também nos dizem que os angolanos tendem a viver, em média, 24 anos a menos que os japoneses.

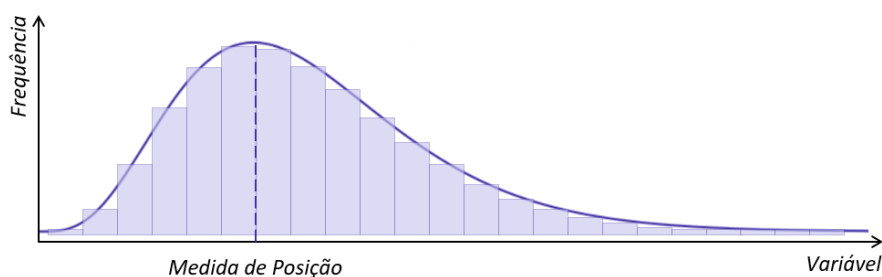
Ao longo dessa aula, aprenderemos a calcular a média em diversas situações. Vamos ver que, a depender de como os dados nos forem apresentados, o cálculo será feito de uma forma diferente. Além disso, conheceremos algumas propriedades da média que facilitam a resolução de questões.



MEDIDAS DE POSIÇÃO

Muitas vezes, queremos resumir um conjunto de dados apresentando um ou alguns valores que sejam representativos de uma série toda. **As medidas de posição são estatísticas que caracterizam o comportamento dos elementos de uma série de dados, orientando quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico da curva de frequência.**

Em outras palavras, podemos dizer que as medidas de posição indicam a tendência de concentração dos elementos de uma série, apontando o valor que melhor representa o conjunto de dados. Por exemplo, podemos ter uma medida para representar a posição de maior frequência de uma distribuição:

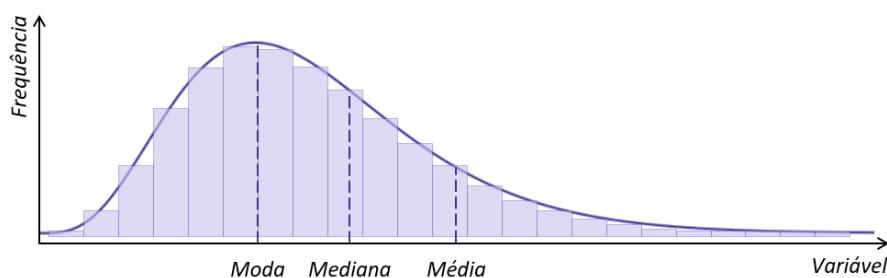


As medidas de posição podem ser divididas em:

a) **medidas de tendência central**: representam o **ponto central** ou o **valor típico** de um conjunto de dados, indicando onde está localizada a maioria dos valores de uma distribuição. As medidas mais utilizadas são:

- média aritmética: é a medida de posição mais utilizada, sendo o **valor resultante da divisão entre a soma de todos os valores de uma série de observações e o número de observações**;
- mediana: **valor que ocupa a posição central de uma série de observações**, quando organizadas em ordem **crescente ou decrescente**; e
- moda: **valor mais frequente em uma série de observações**, ou seja, o que aparece o maior número de vezes dentro de um conjunto de valores observados.

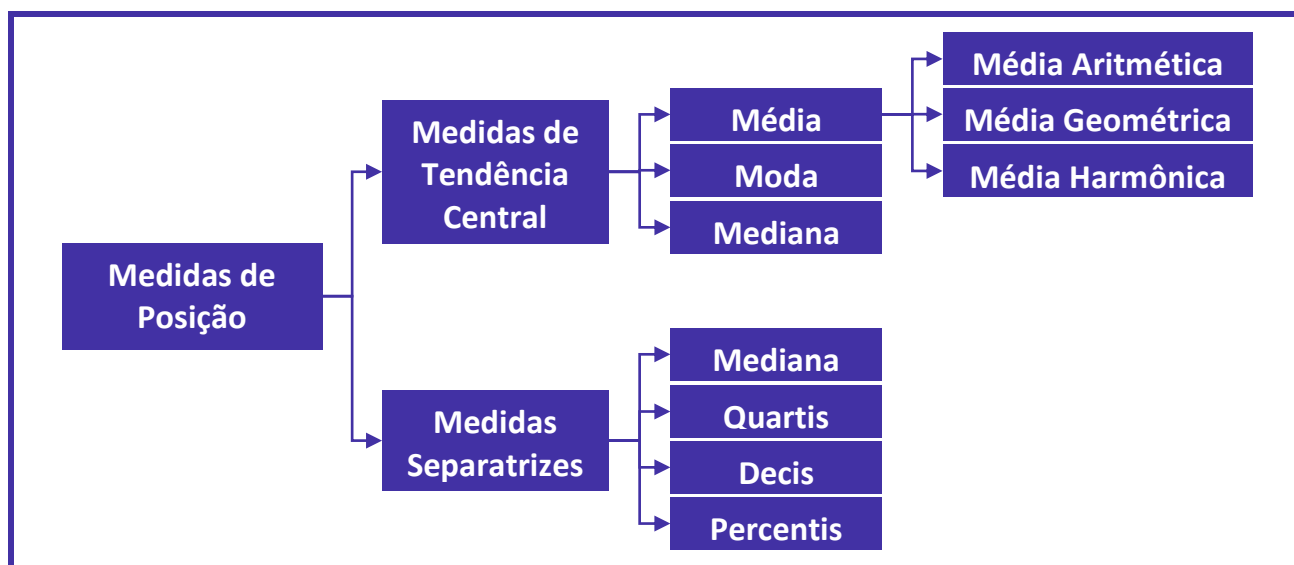
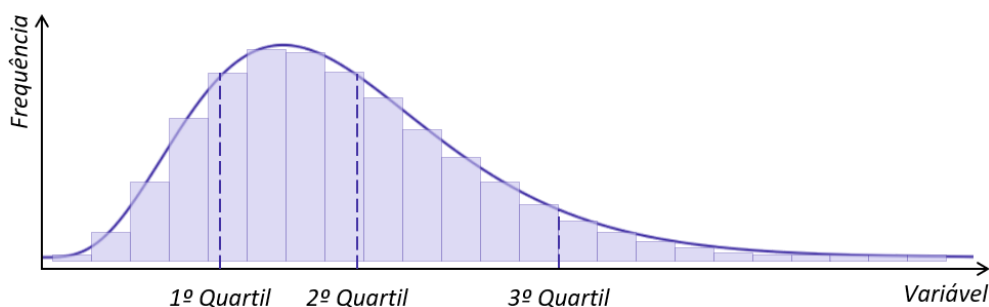
Apenas a título de exemplo, vejamos como as medidas de tendência central se posicionam em relação a uma distribuição de frequências. Notem que essas medidas **tendem a ocupar as posições centrais** da distribuição, por isso são denominadas de medidas de tendência **central**.



b) **medidas separatrizes: dividem (ou separam) uma série em duas ou mais partes, cada uma contendo a mesma quantidade de elementos.** As medidas mais utilizadas são:

- mediana: divide uma série em **duas** partes iguais. Reparem que, além de ser uma medida separatriz, **a mediana também é uma medida de tendência central**;
- quartis: dividem uma série em **quatro** partes iguais;
- decis: dividem uma série em **dez** partes iguais; e
- percentis: dividem uma série em **cem** partes iguais.

A seguir, podemos ver como os quartis se relacionam com uma determinada distribuição de frequências. Reparem que os quartis dividem a distribuição em quatro partes com iguais quantidades de elementos.



NOTAÇÃO DE SOMATÓRIO

Com frequência, as fórmulas matemáticas exigem a adição de muitas variáveis, como é o caso da média aritmética. O **somatório** ou **notação sigma** é uma forma simples e conveniente de abreviação, usada para fornecer uma expressão concisa para a soma dos valores de uma variável. Por exemplo, se quisermos representar a soma de um número de termos tais como

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

ou

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

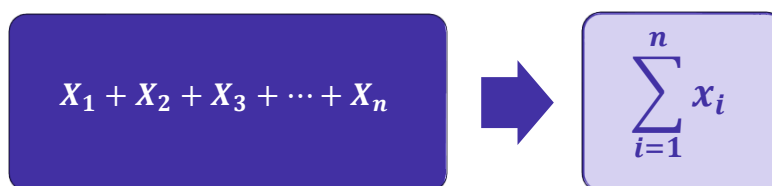
em que há um padrão evidente para os números envolvidos.

De modo geral, se tomarmos uma sequência de números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, então podemos escrever a soma desses números como $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$. Nesse conjunto, x_1 representa o primeiro termo; x_2 representa o segundo; x_3 , o terceiro; e x_i o i -ésimo termo da soma.

Essa soma pode ser representada de uma forma mais simples e concisa, deixando que x_i represente o **termo geral** da sequência. Para isso, empregamos a seguinte notação:

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

Então, em vez de usarmos vários elementos para determinarmos o somatório, utilizamos apenas o símbolo do somatório:


$$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i$$

Essa notação envolve um símbolo de somatório, Σ , que é a letra grega maiúscula Sigma (S). Basicamente, esse símbolo está nos instruindo a somar determinados elementos de uma sequência. **Os elementos típicos da sequência que está sendo somada aparecem à direita do símbolo de somatório:**

$$\sum x_i$$



Observe que essa notação também **requer a definição de um índice, que fica localizado abaixo do símbolo de somatório. Esse índice é frequentemente representado por i** , embora também seja comum encontrarmos questões adotando j ou n .

Esse índice normalmente aparece como uma expressão, por exemplo, $i = a$, em que **o índice assume um valor inicial atribuído no lado direito da equação**, conhecido como **limite inferior** (a). Se considerarmos que $i = 1$, estamos dizendo que o primeiro elemento da sequência a ser considerado é o de índice igual a 1, isto é, o primeiro elemento da sequência. A **condição de parada** ou **limite superior do somatório** é o valor localizado acima do símbolo, no caso (b). A condição de parada indica o último elemento da sequência a ser considerado no somatório.

$$\sum_{i=a}^b x_i$$

Então, se tivermos uma sequência de 10 valores, devemos interpretar a notação a seguir como a soma dos valores da sequência x_i , com i variando de 1 a 10:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i$$

Vejamos alguns exemplos típicos de operações envolvendo somatórios. Para isso, tomaremos como exemplo a sequência $\{x_i\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$:

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

Representa a soma dos valores de x , começando em x_1 e terminando em x_n .

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10 = 55$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i$$

Representa a soma dos valores de x , começando em x_1 e terminando em x_{10} .

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$



$\sum_{i=3}^{10} x_i$	Representa a soma dos valores de x, começando em x_3 e terminando em x_{10}. $\sum_{i=3}^{10} x_i = x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10}$ $\sum_{i=3}^{10} x_i = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$
$\sum x$	Os limites do somatório são frequentemente entendidos como sendo $i = 1$ e n. Assim, a notação abaixo e acima do símbolo de somatório pode ser omitida. Portanto, essa expressão representa a soma dos valores de x, começando em x_1 e terminando em x_n. $\sum x = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ $\sum x = 1 + 2 + 3 + \dots + 10 = 55$
$\sum_{i=1}^n x_i^2$	Representa a soma dos quadrados dos valores de x, começando em x_1 e terminando em x_n. $\sum_{i=1}^n x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2$ $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$
$\sum_{k=1}^4 (2x_k + 1)$	Representa a soma dos termos da sequência $\{2n + 1\}$, com k começando em 1 e terminando em 4. $\sum_{k=1}^4 (2x_k + 1) = (2 \times 1 + 1) + (2 \times 2 + 1) + (2 \times 3 + 1) + (2 \times 4 + 1)$ $\sum_{k=1}^4 (2x_k + 1) = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$
$\sum_{i=3}^5 \left(\frac{x_i}{x_i + 1} \right)$	Representa a soma dos termos da sequência $\left\{ \frac{x_i}{x_i + 1} \right\}$, com i começando em 3 e terminando em 5.



$$\sum_{i=3}^5 \left(\frac{x_i}{x_i + 1} \right) = \frac{3}{3+1} + \frac{4}{4+1} + \frac{5}{5+1}$$

$$\sum_{i=3}^5 \left(\frac{x_i}{x_i + 1} \right) = \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} = \frac{45 + 48 + 50}{60} = \frac{143}{60}$$

Agora que já entendemos o funcionamento básico dessa notação, precisamos analisar outras operações aritméticas que também podem ser realizadas com as variáveis dentro de um somatório. Para tanto, vamos tomar como base as sequências $\{x_i\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e $\{y_i\} = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$.

Por exemplo, na **SOMA DOS PRODUTOS**, multiplicamos x_1 por y_1 ; x_2 por y_2 ; e assim por diante, até x_n por y_n . Em seguida, somamos os resultados de cada multiplicação. A **SOMA DOS PRODUTOS** da variável x pela variável y , com i variando de 1 a 10, pode ser representada por meio da seguinte expressão:

$$\sum_{i=1}^n x_i \times y_i = x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2 + x_3 \times y_3 + \dots + x_n \times y_n$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \times y_i = 1 \times 3 + 2 \times 6 + 3 \times 9 + \dots + 10 \times 30 = 1155$$

Observe que essa expressão é diferente de $\sum_{i=1}^n x_i \times \sum_{i=1}^n y_i$, que representa o **PRODUTO DAS SOMAS** dessas duas variáveis. No **PRODUTO DAS SOMAS**, primeiro somamos toda a sequência x , depois toda a sequência y e, em seguida, multiplicamos o resultado das somas:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \times \sum_{i=1}^{10} y_i = (1 + 2 + 3 + \dots + 10) \times (3 + 6 + 9 + \dots + 30)$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \times \sum_{i=1}^{10} y_i = 55 \times 165 = 9075$$

Dessa forma, temos que a **SOMA DOS PRODUTOS** é diferente do **PRODUTO DAS SOMAS**:



$$\sum_{i=1}^{10} x_i \times y_i \neq \sum_{i=1}^{10} x_i \times \sum_{i=1}^{10} y_i$$

$$x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2 + x_3 \times y_3 + \dots + x_n \times y_n \neq (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) \times (y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)$$

$$1 \times 3 + 2 \times 6 + 3 \times 9 + \dots + 10 \times 30 \neq (1 + 2 + 3 + \dots + 10) \times (3 + 6 + 9 + \dots + 30)$$

$$1155 \neq 9075$$

Também podemos utilizar a notação para representar o **QUADRADO DA SOMA** dos valores de x , com i iniciando em 1 e terminando em 10. No **QUADRADO DA SOMA**, somamos toda a sequência e elevamos o resultado ao quadrado:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)^2$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = (1 + 2 + 3 + \dots + 10)^2$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = (55)^2 = 3025$$

Veja que essa expressão é diferente de $\sum_{i=1}^n x_i^2$, que representa a **SOMA DOS QUADRADOS**. Na **SOMA DOS QUADRADOS**, cada elemento da sequência é elevado ao quadrado e depois os resultados são somados:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$$

Logo, podemos afirmar que o **QUADRADO DA SOMA** é diferente da **SOMA DOS QUADRADOS**:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \neq \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)^2 \neq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_n^2$$



Por fim, ainda podemos representar o somatório de uma constante k . Digamos que essa constante tenha valor igual a 3:

$$\sum_{i=1}^n k = k + k + \dots + k = k \times n$$

$$\sum_{i=1}^n 3 = 3 + 3 + \dots + 3 = 3 \times n$$

Propriedades do Somatório

As propriedades apresentadas nesta seção facilitam o desenvolvimento de expressões algébricas com a notação de somatório.



1ª. Propriedade: O somatório de uma constante k é igual ao produto do número de termos pela constante.

$$\sum_{i=1}^n k = k + k + \dots + k = k \times n$$

Para demonstrar essa propriedade, consideraremos que cada constante está multiplicada pelo valor um, isto é:

$$\sum_{i=1}^n k = k \times 1 + k \times 1 + \dots + k \times 1$$

Agora, colocaremos os novos valores em evidência:

$$\sum_{i=1}^n k = k \times \left(\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ termos}} \right) = k \times n$$





EXEMPLIFICANDO

Considere uma lista composta por **noventa e nove** elementos repetidos e iguais a 9:

$$\underbrace{\{9, 9, 9, 9, 9, \dots, 9\}}_{99 \text{ termos repetidos}}.$$

O somatório dos elementos dessa lista será:

$$\sum_{i=1}^{99} 9 = \underbrace{9 + 9 + 9 + 9 + 9 + \dots + 9}_{99 \text{ termos repetidos}} = 9 \times \left(\underbrace{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{99 \text{ termos}} \right) = 9 \times 99 = 891$$



TOME
NOTA!

2ª. Propriedade: O somatório do produto de uma constante por uma variável é igual ao produto da constante pelo somatório da variável.

$$\sum_{i=1}^n k \times x_i = k \times x_1 + k \times x_2 + \dots + k \times x_n = k \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Para demonstrarmos essa propriedade, colocaremos em evidência cada constante k :

$$\sum_{i=1}^n k \times x_i = k \times x_1 + k \times x_2 + \dots + k \times x_n = k \times (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

Já sabemos que $\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$. Logo:

$$\sum_{i=1}^n k \times x_i = k \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Portanto, a constante pode sair de dentro do somatório, passando a multiplicá-lo.





EXEMPLIFICANDO

Cinco funcionários de um escritório de contabilidade recebem os seguintes salários: R\$ 1.000, R\$ 1.250, R\$ 1.500, R\$ 1.750 e R\$ 2.000. O patrão propõe dobrar seus salários quando o faturamento do escritório aumentar em 50%. Quando a meta for alcançada, quanto o patrão passará a desembolsar por essa equipe?

Os salários atuais podem ser representados pela sequência:

$$\{x_n\} = \{1.000, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000\}$$

A soma dos termos dessa sequência é dada por:

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 1.000 + 1.250 + 1.500 + 1.750 + 2.000 = 7.500$$

Agora, vamos multiplicar cada um dos termos por 2, tendo em vista que os salários serão dobrados.

$$\{2 \times x_n\} = \{2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000\}$$

A soma dos termos da nova sequência será:

$$\sum_{i=1}^5 2 \times x_i = 2.000 + 2.500 + 3.000 + 3.500 + 4.000 = 15.000$$

Como base na propriedade ora analisada, também poderíamos simplesmente ter feito:

$$\sum_{i=1}^5 2 \times x_i = 2 \times \sum_{i=1}^5 x_i = 2 \times 7.500 = 15.000$$





3ª. Propriedade: O somatório de uma soma ou subtração é igual à soma ou à subtração dos somatórios dessas variáveis.

$$\sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^n x_i \pm \sum_{i=1}^n y_i$$

Podemos demonstrar essa propriedade da seguinte forma:

$$\sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) = (x_1 \pm y_1) + (x_2 \pm y_2) + \dots + (x_n \pm y_n)$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \pm (y_1 + y_2 + \dots + y_n)$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^n x_i \pm \sum_{i=1}^n y_i$$



EXEMPLIFICANDO

Cinco funcionários de uma fábrica de bolas de futebol recebem os seguintes salários: R\$ 1.500, R\$ 2.000, R\$ 2.500, R\$ 3.000 e R\$ 3.500. O patrão propõe um bônus de R\$ 1.000, para cada funcionário, nos meses em que houver um aumento de produção acima de 10%. Nos meses em que a meta for alcançada, quanto o patrão pagará a essa equipe?

Os salários atuais podem ser representados pela seguinte sequência:

$$\{x_n\} = \{1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500\}$$

O bônus de cada funcionário pode ser representado pela sequência:

$$\{y_n\} = \{1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000\}$$



Assim, a sequência $\{x_n + y_n\}$ é dada por:

$$\{x_n + y_n\} = \{2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500\}$$

Dessa forma, temos que:

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 1.500 + 2.000 + 2.500 + 3.000 + 3.500 = 12.500$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 = 5.000$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i + \sum_{i=1}^5 y_i = 12.500 + 5.000 = 17.500$$

Além disso, sabemos que $\sum_{i=1}^5 (x_i + y_i)$ representa o somatório dos termos da sequência $\{x_n + y_n\}$. Logo,

$$\sum_{i=1}^5 (x_i + y_i) = 2.500 + 3.000 + 3.500 + 4.000 + 4.500 = 17.500$$

Portanto, em conformidade com a propriedade ora em análise, temos que:

$$\sum_{i=1}^5 (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^5 x_i + \sum_{i=1}^5 y_i$$



MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

A **média aritmética simples** está muito presente em nosso cotidiano, seja no **consumo médio de combustível**, na **temperatura média** ou na **renda per capita**. **Essa medida é definida como o QUOCIENTE entre a SOMA DE TODOS OS ELEMENTOS e o NÚMERO DELES**. A **propriedade principal da média é preservar a soma dos elementos de um conjunto de dados**.

Podemos adotar o seguinte raciocínio para encontrarmos a fórmula da média aritmética. Dada uma lista de n números, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, a soma de seus termos é igual a:

$$\underbrace{x_1 + x_2 + \dots + x_n}_{n \text{ fatores}}$$

A média aritmética dessa lista é um número $\bar{x}$, tal que, se todos os elementos forem substituídos por $\bar{x}$, a soma da lista permanecerá preservada. Assim, substituindo todos os elementos por $\bar{x}$, teremos uma nova lista, $\{\bar{x}, \bar{x}, \dots, \bar{x}\}$, cuja soma é:

$$\underbrace{\bar{x} + \bar{x} + \dots + \bar{x}}_{n \text{ fatores}} = n \times \bar{x}$$

Como as somas das duas listas são iguais, temos:

$$n \times \bar{x} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

Portanto, a média aritmética é:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Reparem que no numerador somamos todos os elementos, ao passo que no denominador temos a quantidade de elementos somados (n).





EXEMPLIFICANDO

Calcule a média aritmética dos números 8, 16, 26 e 30.

Para responder a essa questão, somaremos os quatro números e, em seguida, dividiremos o resultado por quatro:

$$\bar{x} = \frac{8 + 16 + 26 + 30}{4} = \frac{80}{4} = 20$$

Portanto, 20 é o valor da média aritmética dos números 8, 16, 26 e 30.

Repare que a soma dos números da lista é $8 + 16 + 26 + 30 = 80$. Se os quatro números forem substituídos por 20, a soma também será $20 + 20 + 20 + 20 = 80$. Por isso, dizemos que **a média aritmética preserva a soma dos números**.



FIQUE ATENTO!

Sempre que a questão não especificar qual o tipo de média, faremos o cálculo da média aritmética.



RESUMINDO

Sobre a média aritmética, podemos afirmar que:

I – ela preserva a soma dos elementos da lista de números;

II – ela é obtida pelo quociente entre a soma de todos os elementos de um conjunto e quantidade de elementos nele existentes $\left(\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)$.





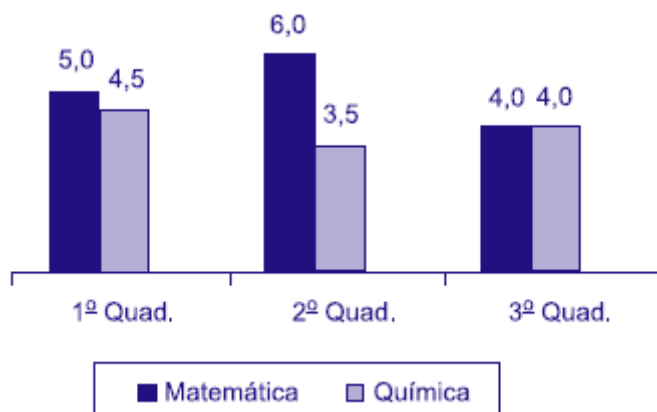
A soma total de um conjunto de dados é dada pela multiplicação entre a média do conjunto e a quantidade de termos. Isso decorre da própria definição de média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} \Rightarrow \text{soma} = n \times \bar{x}$$

Trata-se da mesma fórmula apresentada anteriormente, tendo apenas o termo “n” passado para o outro lado da igualdade, multiplicando a média.



(VUNESP/FITO/2020) O gráfico apresenta as notas de um aluno, nas disciplinas de matemática e química, nos três quadrimestres de 2019.



A média das notas de matemática desse aluno corresponde, da média das notas de química, a

- a) 120%
- b) 125%
- c) 130%
- d) 135%
- e) 140%

Comentários:



A média aritmética é definida pelo quociente entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes. Pelos valores dados no enunciado, a média das notas de matemática é:

$$\bar{x}_{mat} = \frac{5 + 6 + 4}{3}$$

$$\bar{x}_{mat} = \frac{15}{3}$$

$$\bar{x}_{mat} = 5$$

Já a média das notas de química é:

$$\bar{x}_{quím} = \frac{4,5 + 3,5 + 4}{3}$$

$$\bar{x}_{quím} = \frac{12}{3}$$

$$\bar{x}_{quím} = 4$$

Com isso, em termos percentuais, a média das notas de matemática desse aluno corresponde, da média das notas de química, a:

$$\frac{5}{4} = 1,25 = 125\%$$

Gabarito: B.

(CESPE/UNCISAL/2019) A crise mundial tem contribuído para o aumento da entrada de estrangeiros no Brasil. A maior parte vem de países vizinhos, a exemplo do Paraguai. A tabela a seguir apresenta, de acordo com dados do Ministério da Justiça, a quantidade de paraguaios que vieram para o Brasil nos anos de 2009, 2011 e 2012.

Ano	Paraguaios
2009	11000
2010	?
2011	19000
2012	27300

Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br>. Acesso em: 9 nov. 2018 (adaptado).

Se a média anual de imigrantes paraguaios para o Brasil, no período de 2009 a 2012, foi de 17 600, então, quantos paraguaios imigraram para o Brasil em 2010?

- a) 13 100
- b) 14 325
- c) 15 000
- d) 15 840
- e) 17 600



Comentários:

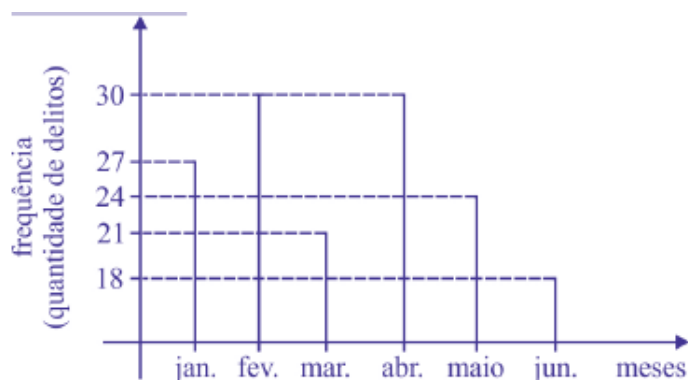
A questão informa que a média anual de imigrantes paraguaios no Brasil, no período de 2009 a 2012, foi de 17.600. Como sabemos, a média é dada pela soma dos dados dividida pelo número de observações. Então, se considerarmos que o número de imigrantes em 2010 foi x , teremos:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{11000 + x + 19000 + 27300}{4} \\ 17600 &= \frac{57300 + x}{4} \\ 4 \times 17600 &= 57300 + x \\ 70400 &= 57300 + x \\ x &= 70400 - 57300 \\ x &= 13.100\end{aligned}$$

Gabarito: A.

(CESPE/PM AL/2018) Acerca de análise de dados, julgue o próximo item.

O gráfico a seguir mostra a distribuição de frequência de delitos ocorridos em determinado bairro nos seis primeiros meses de 2018.



Nesse caso, a média dos delitos ocorridos no semestre considerado foi superior à média dos delitos ocorridos no segundo trimestre.

Comentários:

Precisamos calcular duas médias: do segundo trimestre e do semestre inteiro.

Conforme o gráfico, para o segundo trimestre, temos:

$$\begin{cases} \text{abril} = 30 \text{ delitos} \\ \text{maio} = 24 \text{ delitos} \\ \text{junho} = 18 \text{ delitos} \end{cases}$$

A média é dada pela soma de todos os valores dividida pelo número de meses. Logo:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{30 + 24 + 18}{3} \\ \bar{x} &= \frac{72}{3} = 24\end{aligned}$$



Para o semestre, temos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{janeiro} = 27 \text{ delitos} \\ \text{fevereiro} = 30 \text{ delitos} \\ \text{março} = 21 \text{ delitos} \\ \text{segundo trimestre} = 72 \text{ delitos} \end{array} \right.$$

Logo:

$$\bar{x} = \frac{27 + 30 + 21 + 72}{6} = 25$$

Então, podemos concluir que o número de delitos no semestre foi maior que no segundo trimestre.

Gabarito: Certo.

Propriedades da Média Aritmética

Nessa seção, vamos estudar algumas propriedades importantes sobre a média aritmética.



1ª Propriedade: Dado um conjunto com $n \geq 1$ elementos, a média aritmética sempre existirá e será única.

Desde que o conjunto tenha pelo menos um elemento, podemos afirmar que a média aritmética sempre existe, pois sempre conseguiremos calcular o quociente entre a soma dos elementos e o número deles. Além disso, como o somatório dos elementos resulta em um único número, o valor da média também sempre será único.





2ª Propriedade: A média aritmética $\bar{x}$ de um conjunto de dados satisfaz a expressão $m \leq \bar{x} \leq M$, em que m e M são, respectivamente, os elementos que representam o valor mínimo e o valor máximo desse conjunto.

$$\text{mínimo} \leq \bar{x} \leq \text{Máximo}$$

Essa propriedade diz respeito ao fato de a média aritmética sempre se encontrar entre os números mínimo e máximo de um conjunto.



Para exemplificar essa propriedade, vamos tomar como base a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, com média $\bar{x} = 3$.

Reparem que o valor mínimo desse conjunto é 1 e o máximo é 5. Portanto, a média encontrada satisfaz a 2ª propriedade:

$$1 \leq \bar{x} \leq 5$$

Se a sequência fosse $\{y_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, teríamos como média:

$$\bar{y} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9}{9} = \frac{45}{9} = 5$$

Assim, o valor mínimo seria 1 e o máximo 9. Novamente a propriedade continuaria válida, pois:

$$1 \leq \bar{x} \leq 9$$

Essa propriedade sempre será válida, seja qual for a sequência escolhida.





Alguns alunos costumam me pedir para demonstrar as propriedades apresentadas na aula, pois sentem mais facilidade de assimilar o conteúdo dessa maneira. Entendo, porém, que essa informação não é relevante para a maioria. Por isso, sempre que a demonstração for um pouco mais complexa, colocarei a dedução em uma seção “indo mais fundo!”. Vamos lá!

Se m e M são os valores mínimo e máximo de um conjunto, então, necessariamente, todos os elementos desse conjunto serão maiores ou iguais a m e menores ou iguais a M , ou seja, $m \leq x_i \leq M$, para $i = 1, 2, 3, \dots, n$. Assim, podemos fazer:

$$m \leq x_1 \leq M$$

$$m \leq x_2 \leq M$$

$$\vdots$$

$$m \leq x_n \leq M$$

Somando as n inequações, obtemos:

$$n \times m \leq x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq n \times M$$

Agora, dividindo tudo por n , temos:

$$m \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq M$$

Portanto, concluímos que a média está sempre entre os valores mínimo e máximo de um conjunto:

$$m \leq \bar{x} \leq M$$





3ª Propriedade: Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.

$$\bar{y} = \bar{x} + c \quad \text{ou} \quad \bar{y} = \bar{x} - c$$



Para exemplificar essa propriedade, vamos tomar como base a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, com média $\bar{x} = 3$.

Se adicionarmos uma constante 5 a cada um de seus números, vamos obter uma nova lista $\{x_n + 5\} = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, cuja média é:

$$\overline{x + 5} = \frac{6 + 7 + 8 + 9 + 10}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

Veja que, como acrescentamos 5 a cada um dos números da lista, a média também aumentou 5 unidades, de 3 foi para 8.



Vejamos como demonstrar a propriedade para a adição de uma constante. Esse mesmo raciocínio pode ser seguido para a subtração de uma constante.

Seja $\{x_n\}$ uma sequência de números:



$$\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

e $\bar{x}$ a média aritmética dos termos dessa sequência:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Seja $\{y_n\}$ uma sequência de números formada pela adição de uma constante c a cada um dos termos de $\{x_n\}$:

$$\{y_n\} = \{x_n + c\} = \{x_1 + c, x_2 + c, \dots, x_n + c\},$$

e $\bar{y}$ a média aritmética dos termos dessa nova sequência:

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + c) + (x_2 + c) + \dots + (x_n + c)}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + \overbrace{(c + c + \dots + c)}^{n \text{ termos}}}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + n \times c}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n} + \frac{n \times c}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n} + c$$

Portanto, ao adicionarmos uma constante c aos elementos de um conjunto, a média do novo conjunto foi aumentada em c :

$$\bar{y} = \bar{x} + c$$





4ª Propriedade: Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.

$$\bar{y} = \bar{x} \times c \quad \text{ou} \quad \bar{y} = \bar{x} \div c$$



Para exemplificar essa propriedade, vamos tomar como base a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, com média $\bar{x} = 3$.

Se multiplicarmos cada um de seus elementos por uma constante 5, vamos obter uma nova lista $\{x_n \times 5\} = \{5, 10, 15, 20, 25\}$, cuja média é:

$$\overline{x \times 5} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25}{5} = \frac{75}{5} = 15$$

Veja que, como multiplicamos cada um dos números da lista por 5, a média também foi multiplicada por 5, aumentando de 3 para 15.



Vejamos como demonstrar a propriedade para a multiplicação por uma constante. Esse mesmo raciocínio pode ser seguido para a divisão por uma constante.

Seja $\{x_n\}$ uma sequência de números:



$$\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

e $\bar{x}$ a média aritmética dos termos dessa sequência:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Seja $\{y_n\}$ uma sequência de números formada pela multiplicação de cada um dos termos de $\{x_n\}$ por uma constante c :

$$\{y_n\} = \{x_n \times c\} = \{x_1 \times c, x_2 \times c, \dots, x_n \times c\},$$

e $\bar{y}$ a média aritmética dos termos dessa nova sequência:

$$\bar{y} = \frac{(x_1 \times c) + (x_2 \times c) + \dots + (x_n \times c)}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \times c}{n}$$

$$\bar{y} = \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right) \times c$$

Portanto, ao multiplicarmos os elementos de um conjunto por uma constante c , a média do novo conjunto também foi multiplicada por c :

$$\bar{y} = \bar{x} \times c$$





5ª Propriedade: A soma algébrica dos desvios em relação à média é nula.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$



EXEMPLIFICANDO

Para exemplificar essa propriedade, vamos tomar como base a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, com média $\bar{x} = 4$.

O desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento da sequência e a média aritmética. Como a sequência possui 7 elementos, teremos o mesmo número de desvios para calcular. Logo, basta encontrarmos a diferença entre cada elemento e a média:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 4 = -3$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 4 = -2$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 4 = -1$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 4 = 0$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 4 = 1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 4 = 2$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 4 = 3$$

Agora, somaremos todos esses desvios:

$$\sum_{i=1}^7 d_i = d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6 + d_7$$
$$\sum_{i=1}^7 d_i = (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i = 0$$



Portanto, não importa qual a sequência de números, a soma dos desvios em relação à média é sempre igual a zero.



Vejamos como demonstrar essa propriedade.

Seja $\{x_n\}$ uma sequência de números:

$$\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

e $\bar{x}$ a média aritmética dos termos dessa sequência:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_n = \bar{x} \times n$$

A soma dos desvios em relação à média é dada por:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x}$$

A média é um valor constante para essa sequência de números, portanto, podemos tirá-la do somatório:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \times \sum_{i=1}^n 1$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \times n$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) - \bar{x} \times n$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \bar{x} \times n - \bar{x} \times n$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$





6ª Propriedade: A soma dos quadrados dos desvios da sequência de números $\{x_i\}$, em relação a um número a , é mínima se a for a média aritmética dos números.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Essa propriedade afirma que, caso os desvios sejam calculados com relação a um número diferente da média, e os resultados de tais desvios sejam elevados ao quadrado e somados, teremos um número necessariamente maior do que obteríamos caso a mesma operação fosse realizada utilizando-se a média.



Para exemplificar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, com média $\bar{x} = 4$. Já calculamos os desvios desses números em relação à média, vamos relembrar:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 4 = -3$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 4 = -2$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 4 = -1$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 4 = 0$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 4 = 1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 4 = 2$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 4 = 3$$

Na propriedade anterior, vimos que a soma dos desvios é sempre igual a zero. Agora, calcularemos a soma dos quadrados desses desvios. Em outras palavras, vamos elevar cada um deles ao quadrado e somar todos os resultados:

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 + d_7^2$$



$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = 28$$

A propriedade nos garante que, para essa sequência numérica, o valor 28 é o menor valor possível. Isto é, se encontrarmos os desvios em relação a outro número (diferente da média) e, em seguida, calcularmos a soma dos quadrados dos desvios, o valor obtido será maior que 28.

Vamos ver o que acontece ao calcularmos o desvio em relação ao número 6:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} = 1 - 6 = -5$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} = 2 - 6 = -4$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} = 3 - 6 = -3$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} = 4 - 6 = -2$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} = 5 - 6 = -1$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} = 6 - 6 = 0$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} = 7 - 6 = 1$$

Agora, calcularemos a soma dos quadrados desses números:

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = (-5)^2 + (-4)^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2$$

$$\sum_{i=1}^7 d_i^2 = 25 + 16 + 9 + 4 + 1 + 0 + 1 = 56$$

Como esperávamos, o resultado foi maior do que 28.





Vejamos como demonstrar essa propriedade.

Seja $\{x_n\}$ uma sequência de números:

$$\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

e $\bar{x}$ a média aritmética dos termos dessa sequência:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_n = \bar{x} \times n$$

A soma dos quadrados dos desvios em relação a um número a é dada por:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a)]^2 \\ \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n [2 \times (x_i - \bar{x}) \times (\bar{x} - a)] + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - a)^2 \end{aligned}$$

O valor de $(\bar{x} - a)$ é uma constante, portanto, podemos simplificar essa expressão:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + 2 \times (\bar{x} - a) \times \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a)^2 \sum_{i=1}^n 1$$

Pela propriedade anterior, sabemos que o somatório dos desvios em relação à média é zero, logo:

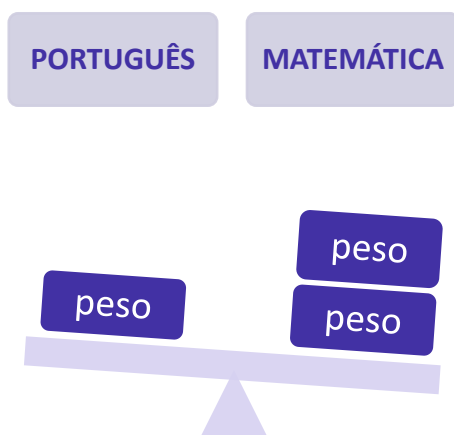
$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + 2 \times (\bar{x} - a) \times 0 + (\bar{x} - a)^2 \sum_{i=1}^n 1 \\ \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n \times (\bar{x} - a)^2 \end{aligned}$$

Para que o valor da soma seja mínimo, é necessário que $(\bar{x} - a)^2 = 0$. Para qualquer valor diferente disso, teremos um valor maior que o mínimo. Logo, para que a soma dos quadrados tenha valor mínimo, obrigatoriamente, teremos $a = \bar{x}$.



MÉDIA PONDERADA

Muitas vezes, certos elementos de um conjunto de dados possuem relevância maior que os demais. Nessa situação, para calcular a média de tais conjuntos, devemos encontrar uma média ponderada. **Uma média ponderada é a média de um conjunto de dados cujos valores possuem pesos variados.**



Ela é calculada pela igualdade a seguir, em que p é o peso de cada valor de x :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

Observe que no numerador cada valor será multiplicado pelo seu respectivo peso, enquanto no denominador teremos a soma de todos os pesos.

Suponha que um candidato tenha prestado um concurso público para o cargo de Auditor Fiscal, alcançando as seguintes notas:

Disciplina	Nota (x_i)
Língua Portuguesa	4,0
Direito Administrativo	4,0
Direito Constitucional	4,0
Direito Tributário	7,0
Legislação Tributária	7,0
Contabilidade	8,0
Auditoria	8,0



Considere, também, que o edital desse concurso previa que algumas disciplinas teriam importância maior do que outras, por isso foram atribuídos pesos diferentes às várias disciplinas. Digamos que os pesos tenham sido distribuídos da seguinte forma:

Disciplina	Peso (p_i)
Língua Portuguesa	1
Direito Administrativo	2
Direito Constitucional	2
Direito Tributário	3
Legislação Tributária	3
Contabilidade	3
Auditoria	3

Agora, admita que o candidato deveria alcançar uma nota 7,0 ou superior na prova objetiva para que fosse convocado para a etapa discursiva. Se você fosse um dos avaliadores desse concurso, você consideraria o candidato aprovado na prova objetiva?

Para responder a esse questionamento, devemos calcular a média aritmética ponderada desse candidato, levando em consideração os pesos de cada disciplina. Dessa forma, devemos multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso, somar esses produtos e dividir pela soma dos pesos.

Disciplina	Nota (x_i)	Peso (p_i)	$x_i \times p_i$
Língua Portuguesa	4,0	1	$4,0 \times 1 = 4,0$
Direito Administrativo	4,0	2	$4,0 \times 2 = 8,0$
Direito Constitucional	4,0	2	$4,0 \times 2 = 8,0$
Direito Tributário	6,0	3	$6,0 \times 3 = 18,0$
Legislação Tributária	6,0	3	$6,0 \times 3 = 18,0$
Contabilidade	7,0	3	$7,0 \times 3 = 21,0$
Auditoria	7,0	3	$7,0 \times 3 = 21,0$

Nesse ponto, temos uma lista contendo todos os produtos de notas e pesos. Então, a média aritmética ponderada é dada por:



$$\bar{x} = \frac{x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

$$\bar{x} = \frac{4,0 + 8,0 + 8,0 + 18,0 + 18,0 + 21,0 + 21,0}{1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3} = \frac{98}{17} \cong 5,76$$

Veja que, com essas notas, o candidato não seria convocado para a etapa discursiva.



A média ponderada pode ser calculada por meio das seguintes etapas:



Multiplicamos os valores por seus respectivos pesos.



Somamos as operações de multiplicação da etapa anterior e guardamos o resultado.



Dividimos o resultado pela soma dos pesos.



HORA DE
PRATICAR!

(VUNESP/AVAREPREV/2020) Uma loja trabalha com produtos que são classificados em apenas três tipos. Na tabela, constam os preços de venda de cada tipo do produto:

Tipo do produto	Preço unitário de venda
A	R\$ 10,00
B	R\$ 12,00
C	R\$ 15,00



No último dia útil de funcionamento, foram vendidos produtos dos três tipos, sendo que, do total de unidades vendidas, $\frac{1}{4}$ foi de produtos do tipo A, $\frac{2}{5}$ foi de produtos do tipo B, e o restante, de produtos do tipo C. Naquele dia, o preço médio unitário de venda dos produtos vendidos foi de

- a) R\$ 11,95.
- b) R\$ 12,30.
- c) R\$ 12,55.
- d) R\$ 13,50.
- e) R\$ 13,95.

Comentários:

Segundo o enunciado, temos que:

- total de produtos do tipo A vendidos: $\frac{1}{4} = 25\%$;
- total de produtos do tipo B vendidos: $\frac{2}{5} = 40\%$;
- total de produtos do tipo C vendidos: $100\% - 25\% - 40\% = 35\%$.

Portanto, o preço médio unitário de venda será definido como uma média ponderada, em que os pesos serão as porcentagens acima. Nesse sentido, devemos lembrar que a média ponderada é o somatório dos produtos de cada valor por seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos.

Logo,

$$\bar{x} = \frac{10 \times 25\% + 12 \times 40\% + 15 \times 35\%}{25\% + 40\% + 35\%}$$

$$\bar{x} = \frac{10 \times 25\% + 12 \times 40\% + 15 \times 35\%}{100\%}$$

$$\bar{x} = 10 \times 0,25 + 12 \times 0,40 + 15 \times 0,35$$

$$\bar{x} = 2,5 + 4,8 + 5,25$$

$$\bar{x} = \text{R\$ } 12,55$$

Gabarito: C.

(CESPE/Pref. São Cristóvão/2019) A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

Idade (em anos)	9	10	11	12	13	14
Quantidade de estudantes	6	22	0	1	0	1

A partir dessa tabela, julgue o item.

Se, em outra turma B, as frequências das idades fossem respectivamente iguais ao dobro das frequências da turma A, então a média aritmética das idades da turma B seria igual ao dobro da média da turma A.



Comentários:

A média das idades da turma A é uma média ponderada, em que os pesos são representados pelas quantidades de alunos. Assim, a média resulta da divisão entre o somatório dos produtos de idades e quantidades de estudantes e o total de estudantes:

$$\bar{x} = \frac{9 \times 6 + 10 \times 22 + 11 \times 0 + 12 \times 1 + 13 \times 0 + 14 \times 1}{6 + 22 + 0 + 1 + 0 + 1}$$
$$\bar{x} = \frac{300}{30}$$
$$\bar{x} = 10$$

Na turma B, teremos que duplicar as frequências. Dessa forma, a média da turma B será dada por:

$$\bar{x} = \frac{9 \times 12 + 10 \times 44 + 11 \times 0 + 12 \times 1 + 13 \times 0 + 14 \times 2}{12 + 44 + 0 + 2 + 0 + 2}$$
$$\bar{x} = \frac{600}{60}$$
$$\bar{x} = 10$$

Com isso, percebemos que a média não mudará o seu valor.

Gabarito: Errado.

(CESPE/IFF/2018) No registro das quantidades de filhos de 200 casais, verificaram-se os valores mostrados na tabela seguinte.

Quantidade de filhos	1	2	0	3	4	5	6
Quantidade de casais	50	40	40	30	25	10	5

Nesse caso, a quantidade média de filhos para esse grupo de casais é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 2,5.
- e) 3.

Comentários:

A quantidade média de filhos é uma média ponderada, em que os pesos são representados pelas quantidades de casais. Portanto, a média é resultado da divisão entre o somatório dos produtos de quantidades de filhos e quantidades de casais, dividido pelo total de casais:



$$\bar{x} = \frac{1 \times 50 + 2 \times 40 + 0 \times 40 + 3 \times 30 + 4 \times 25 + 5 \times 10 + 6 \times 5}{200}$$

$$\bar{x} = \frac{50 + 80 + 90 + 100 + 50 + 30}{200}$$

$$\bar{x} = \frac{400}{200}$$

$$\bar{x} = 2$$

Gabarito: C.



MÉDIA PARA DADOS AGRUPADOS

Em estatística, os dados podem ser definidos como informações que representam os atributos qualitativos ou quantitativos de uma variável ou de um conjunto de variáveis. Esses dados podem ser classificados em agrupados e não-agrupados. Normalmente, logo após a etapa de coleta, temos dados não-agrupados ou dados brutos.

Por exemplo, suponha que o Estratégia Concursos esteja realizando um experimento com um grupo de dez alunos, para mensurar o tempo médio de resposta a uma questão de estatística. Logo após a coleta, os dados ainda estão brutos, pois não passaram por nenhuma análise nem foram agrupados de alguma forma. Então, teríamos uma tabela similar a seguinte:

Aluno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tempo médio (em min)	1	3	5	7	9	6	6	5	3	9

Por sua vez, os dados agrupados são aqueles que passaram por algum nível de análise, o que significa que já não são brutos. **Os dados agrupados podem ser organizados por frequência de um determinado valor ou por intervalos de classes.** Quando por frequência de valor, os dados são organizados de forma ascendente e suas ocorrências são contabilizadas:

Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)
1	1
3	2
5	2
6	2
7	1
9	2

Quando por intervalos de classes, os dados também são organizados de forma ascendente, porém, em classes preestabelecidas, e as ocorrências de cada classe são contabilizadas:

Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)
$0 \leq x < 2$	1
$2 \leq x < 4$	2



$4 \leq x < 6$	2
$6 \leq x < 8$	3
$8 \leq x < 10$	2

Para dados agrupados e apresentados como diagramas ou tabelas, a definição da média permanece inalterada, então, tudo o que estudamos até o momento permanece válido, mas teremos métodos específicos para obtenção da média. A seguir, veremos como proceder em cada caso.

Média para Dados Agrupados por Valor

Dando continuidade ao nosso exemplo, vamos a calcular a média aritmética de dados que estão agrupados por valor. Os dados foram organizados na tabela a seguir:

Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)
1	1
3	2
5	2
6	2
7	1
9	2

Como podemos interpretar essa tabela? Basta você saber que as frequências refletem o número de repetições de cada valor da nossa variável tempo médio. Isto é, um aluno conseguiu responder à questão em 1 minuto, dois alunos conseguiram em 3 minutos, dois alunos conseguiram em 5 minutos, e assim sucessivamente.

Para calcularmos a média a partir de uma tabela de frequências como esta, devemos utilizar a seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

A aplicação dessa fórmula é bem simples. O raciocínio é exatamente o mesmo adotado para a média ponderada, sendo que, agora, o peso é representado pela frequência. Desse modo, vamos multiplicar cada valor por sua respectiva frequência, somar tudo e dividir pela soma das frequências:



Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)	$X_i \times f_i$
1	1	$1 \times 1 = 1$
3	2	$3 \times 2 = 6$
5	2	$5 \times 2 = 10$
6	2	$6 \times 2 = 12$
7	1	$7 \times 1 = 7$
9	2	$9 \times 2 = 18$

Após isso, somaremos todos os valores da coluna $X_i \times f_i$, obtendo o termo $\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)$, e também somaremos os termos da coluna f_i , obtendo o termo $\sum_{i=1}^n f_i$. Veja a última linha da tabela:

Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)	$X_i \times f_i$
1	1	$1 \times 1 = 1$
3	2	$3 \times 2 = 6$
5	2	$5 \times 2 = 10$
6	2	$6 \times 2 = 12$
7	1	$7 \times 1 = 7$
9	2	$9 \times 2 = 18$
Total	10	54

Agora, basta dividirmos um valor pelo outro, obtendo:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{54}{10} = 5,4$$

Portanto, a média dos dados apresentados na tabela é 5,4.





(VUNESP/Pref. Cananéia/2020) Na tabela, identificam-se informações sobre as notas tiradas por 30 alunos, em uma prova cujas notas variaram de 0,0 a 5,0.

Nota	Quantidade de Alunos
0,0	1
1,0	3
2,0	4
3,0	7
4,0	?
5,0	?

Sabendo que o número de alunos que tirou nota 4,0 foi o dobro do número de alunos que tirou nota 5,0, a média aritmética simples das notas dessa prova foi maior que

- a) 3,0 e menor ou igual a 3,1.
- b) 3,1 e menor ou igual a 3,2.
- c) 3,2 e menor ou igual a 3,3.
- d) 3,3 e menor ou igual a 3,4.
- e) 3,4 e menor ou igual a 3,5.

Comentários:

Seja x a quantidade de alunos que tirou nota 5,0 e $2x$ a quantidade de alunos tirou nota igual a 4,0. Sabemos que o total de alunos é igual a 30. Portanto, temos:

$$1 + 3 + 4 + 7 + 2x + x = 30$$

$$15 + 3x = 30$$

$$3x = 15$$

$$x = 5 \text{ alunos.}$$

Agora, com base nos valores apresentados na tabela, temos que a média das notas é dado por

$$\bar{x} = \frac{0 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 7 + 4 \times 2x + 5 \times x}{1 + 3 + 4 + 7 + 2x + x}$$



$$\bar{x} = \frac{0 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 7 + 4 \times 10 + 5 \times 5}{1 + 3 + 4 + 7 + 10 + 5}$$

$$\bar{x} = \frac{3 + 8 + 21 + 40 + 25}{30}$$

$$\bar{x} = \frac{97}{30}$$

$$\bar{x} \cong 3,23$$

Gabarito: C.

(VUNESP/IPSM-SJC/2018) A tabela mostra grupos de funcionários de uma empresa e os respectivos salários individuais dos componentes de cada grupo.

DISTRIBUIÇÃO SALARIAL POR GRUPO		
GRUPO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO (R\$)
A	8	800,00
B	10	1.100,00
C	12	1.200,00

A diferença de salário de cada funcionário do grupo A e a média aritmética ponderada de todos os salários é de aproximadamente

- a) 15%
- b) 18%
- c) 22%
- d) 25%
- e) 27%

Comentários:

Primeiro, vamos calcular a média aritmética de todos os salários:

Grupo	Salário (x)	Frequência (f)	$x \times f$
A	800	8	6.400
B	1.100	10	11.000
C	1.200	12	14.400
Total		30	31.800



A média é dada pela divisão entre os dois totais:

$$\bar{x} = \frac{31.800}{30} = \frac{3.180}{3} = 1.060$$

No grupo A, cada funcionário tem salário de R\$ 800,00. Portanto, a diferença para a média é:

$$1.060 - 800 = 260$$

Para determinar a diferença percentual, basta dividirmos esse valor pela média:

$$\frac{260}{1.060} \cong 24,52\%$$

Gabarito: D.

(CESPE/FUB/2016) Em um almoxarifado há, em estoque, 100 caixas na forma de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da porcentagem da variável, volume interno da caixa, em litros (L).

Volume da caixa (L)	Frequência absoluta	Frequência relativa	Porcentagem (%)
10	10	*	*
20	*	*	*
45	*	0,2	*
60	*	*	40
Total	100	1	100

Considerando essas informações, julgue o seguinte item.

A média aritmética dos volumes dessas caixas é igual a 40 L.

Comentários:

Nessa questão, teremos que calcular a frequência relativa e completar a tabela apresentada. Assim, temos que a frequência relativa é dada pela divisão entre a frequência absoluta e o total de elementos. Iniciaremos completando a tabela pelas linhas que já possuem informações de frequência e porcentagem.



Na primeira linha (Vol. = 10 litros), temos que a frequência absoluta é igual a 10. Como a frequência absoluta total é 100, podemos usar regra de três simples para encontrar a porcentagem (%) e a frequência relativa:

$$\begin{array}{r} f_{abs} - \% \\ 10 - x \\ 100 - 100 \end{array}$$

Assim, temos que:

$$x = \frac{100 \times 10}{100} = 10\%$$

Logo, a porcentagem é 10% e a frequência relativa é 0,1.

Na terceira linha (Vol = 45 litros), temos que a frequência relativa é igual a 0,2. Como a frequência relativa total é 1, podemos usar regra de três simples para encontrar a frequência absoluta:

$$\begin{array}{r} f_{abs} - f_{rel} \\ y - 0,2 \\ 100 - 1,0 \end{array}$$

Dessa forma, descobrimos que:

$$y = \frac{100 \times 0,2}{1,0} = 20$$

Portanto, a frequência absoluta é 20.

O mesmo raciocínio deve ser seguido para a quarta linha da tabela, restando, portanto, apenas a segunda linha. Essa linha será descoberta pelo confronto com a linha totalizadora. Assim, após descobrirmos os valores de todas as células, teremos a seguinte tabela:

Volume da caixa (L)	Frequência absoluta	Frequência relativa	Porcentagem (%)
10	10	0,1	10
20	30	0,3	30
45	20	0,2	20
60	40	0,4	40
Total	100	1	100

Calculando a média:



$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{10 \times 10 + 20 \times 30 + 45 \times 20 + 60 \times 40}{100} \\ \bar{x} &= \frac{100 + 600 + 900 + 2.400}{100} \\ \bar{x} &= \frac{4.000}{100} \\ \bar{x} &= 40\end{aligned}$$

Gabarito: Certo.

(CESPE/PRF/2012)

Q	P (%)
1	50
2	20
3	15
4	10
5	5

A tabela acima mostra a distribuição da quantidade Q de pessoas transportadas, incluindo o condutor, por veículo de passeio circulando em determinado município, obtida como resultado de uma pesquisa feita nesse município para se avaliar o sistema de transporte local. Nessa tabela, P representa a porcentagem dos veículos de passeio circulando no município que transportam Q pessoas, para $Q = 1, \dots, 5$. Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

Em média, cada veículo de passeio que circula no referido município transporta duas pessoas. Portanto, se, em determinado momento, houver 10 mil veículos circulando nesse município, a quantidade esperada de pessoas que estão sendo transportadas por todos esses veículos, incluindo-se os condutores, será igual a 20 mil.

Comentários:

Inicialmente, precisamos verificar se a média realmente vale 2. Para isso, basta multiplicarmos a quantidade de pessoas por suas respectivas frequências. Assim, temos:

$$\begin{aligned}1 \times 0,5 &= 0,5 \\ 2 \times 0,2 &= 0,4 \\ 3 \times 0,15 &= 0,45 \\ 4 \times 0,1 &= 0,4 \\ 5 \times 0,05 &= 0,25\end{aligned}$$



Somando todos os resultados:

$$\frac{0,5 + 0,4 + 0,45 + 0,4 + 0,25}{0,5 + 0,2 + 0,15 + 0,1 + 0,05} = 2$$

Portanto, a média realmente vale 2.

Assim, basta multiplicarmos a média por 10.000:

$$2 \times 10.000 = 20.000 \text{ pessoas}$$

Gabarito: Certo.

Média para Dados Agrupados por Classe

Retomando nosso exemplo, vamos calcular a média aritmética de dados que estão agrupados por classe. Os dados foram organizados na tabela a seguir:

Tempo médio (X_i)	Frequência (f_i)
$0 \leq x < 2$	1
$2 \leq x < 4$	2
$4 \leq x < 6$	2
$6 \leq x < 8$	3
$8 \leq x < 10$	2

Como podemos interpretar essa tabela? Basta sabermos que as frequências refletem o número de ocorrências em cada um dos intervalos definidos para a variável tempo médio. Isto é, um aluno respondeu à questão com tempo médio abaixo de 2 minutos, dois responderam com tempo médio entre 2 e 4 minutos, dois com tempo médio entre 4 e 6 minutos, e assim sucessivamente.

Ao agruparmos os dados em classes, precisaremos fazer uma modificação em relação ao cálculo anterior: substituir os intervalos pelos seus respectivos pontos médios. Como assim? Ao invés de considerarmos o intervalo de 0 a 2 minutos, por exemplo, substituiremos pelo valor de 1 minuto.

Em nosso exemplo, a identificação dos pontos médios é relativamente fácil. Mas é possível que você encontre situações em que isso não seja tão trivial. Como fazer nesses casos? Devemos calcular a média dos dois extremos do intervalo. Assim, o **ponto médio (PM)** é calculado pela seguinte expressão:

$$PM = \frac{l_{inf} + l_{sup}}{2}$$



em que l_{inf} e l_{sup} são, respectivamente, os limites inferior e superior do intervalo considerado.

Na tabela abaixo, repare que foi incluída uma nova coluna para o cálculo dos pontos médios:

Tempo médio (X_i)	Ponto Médio (PM_i)	Frequência (f_i)
$0 \leq x < 2$	$(0 + 2)/2 = 1$	1
$2 \leq x < 4$	$(2 + 4)/2 = 3$	2
$4 \leq x < 6$	$(4 + 6)/2 = 5$	2
$6 \leq x < 8$	$(6 + 8)/2 = 7$	3
$8 \leq x < 10$	$(8 + 10)/2 = 9$	2

O próximo passo consiste em calcular os valores das multiplicações $PM_i \times f_i$, multiplicando essas duas colunas. Vamos ver:

Tempo médio (X_i)	Ponto Médio (PM_i)	Frequência (f_i)	$PM_i \times f_i$
$0 \leq x < 2$	1	1	$1 \times 1 = 1$
$2 \leq x < 4$	3	2	$3 \times 2 = 6$
$4 \leq x < 6$	5	2	$5 \times 2 = 10$
$6 \leq x < 8$	7	3	$7 \times 3 = 21$
$8 \leq x < 10$	9	2	$9 \times 2 = 18$

Após isso, somaremos todos os valores da coluna $PM_i \times f_i$, obtendo o termo $\sum_{i=1}^n (PM_i \times f_i)$, e também somaremos os termos da coluna f_i , obtendo o termo $\sum_{i=1}^n f_i$. Veja a última linha da tabela:

Tempo médio (X_i)	Ponto Médio (PM_i)	Frequência (f_i)	$PM_i \times f_i$
$0 \leq x < 2$	1	1	$1 \times 1 = 1$
$2 \leq x < 4$	3	2	$3 \times 2 = 6$
$4 \leq x < 6$	5	2	$5 \times 2 = 10$
$6 \leq x < 8$	7	3	$7 \times 3 = 21$
$8 \leq x < 10$	9	2	$9 \times 2 = 18$
Total		10	56



Agora, basta dividirmos um valor pelo outro, obtendo:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (PM_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{56}{10} = 5,6$$

Finalmente, repare que a média de dados agrupados por classe (5,6) foi diferente da média de dados agrupados por valor (5,4). Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque, ao agruparmos os valores da variável em classes, perdemos detalhes que eram relevantes para o cálculo exato da média, embora a forma de apresentação tenha sido simplificada.



(CSEP/IFPI/2019) Na tabela abaixo, estão relacionadas as durações das chamadas telefônicas feitas em um dia, em uma empresa.

Duração (em minutos)	Frequência (f_i)
0 ┤ 2	90
2 ┤ 6	55
6 ┤ 10	35
10 ┤ 15	20
15 ┤ 20	12
20 ┤ 30	17
30 ┤ 40	5
40 ┤ 60	1
Total	235

Assim, a duração média das chamadas telefônicas é mais próxima de

- a) 6 min e 14 seg.
- b) 7 min e 14 seg.
- c) 7 min e 23 seg.
- d) 7 min e 32 seg.
- e) 8 min e 23 seg.



Comentários:

Para dados agrupados em classes, a média aritmética é calculada a partir da média dos pontos centrais de cada classe. Vejamos:

Duração (em minutos)	Ponto Médio (PM_i)	Frequência (f_i)	$PM_i \times f_i$
0 ┤ 2	$\frac{0 + 2}{2} = 1$	90	$1 \times 90 = 90$
2 ┤ 6	$\frac{2 + 6}{2} = 4$	55	$4 \times 55 = 220$
6 ┤ 10	$\frac{6 + 10}{2} = 8$	35	$8 \times 35 = 280$
10 ┤ 15	$\frac{10 + 15}{2} = 12,5$	20	$12,5 \times 20 = 250$
15 ┤ 20	$\frac{15 + 20}{2} = 17,5$	12	$17,5 \times 12 = 210$
20 ┤ 30	$\frac{20 + 30}{2} = 25$	17	$25 \times 17 = 425$
30 ┤ 40	$\frac{30 + 40}{2} = 35$	5	$35 \times 5 = 175$
40 ┤ 60	$\frac{40 + 60}{2} = 50$	1	$50 \times 1 = 50$
Total		235	1700

A média é dada pela divisão entre os dois totais:

$$\bar{x} = \frac{1700}{235} \cong 7,23 \text{ min}$$

Transformando 0,23 minutos em segundos:

$$0,23 \times 60\text{seg} = 13,8\text{seg}$$

Portanto, a média em segundos é:

$$\bar{x} = 7\text{min}14\text{seg}$$

Gabarito: D.



(CESPE/DEPEN/2015)

Idade (x)	Percentual
$18 \leq x < 25$	30%
$25 \leq x < 30$	25%
$30 \leq x < 35$	20%
$35 \leq x < 45$	15%
$45 \leq x < 60$	10%
Total	100%

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública. In: XV Congresso Brasileiro de Sociologia, 26 a 29 de julho de 2011. Curitiba (PR). Grupo de Trabalhos - Violência e Sociedade (com adaptações).

A tabela precedente apresenta a distribuição percentual de presos no Brasil por faixa etária em 2010, segundo levantamento feito por Monteiro et al. (2011), indicando que a população prisional brasileira nesse ano era predominantemente jovem. Com base nos dados dessa tabela, julgue os itens a seguir.

A maior parte da população prisional brasileira em 2010 era formada por pessoas com idades inferiores a 30 anos. Porém, a média da distribuição das idades dos presos no Brasil nesse ano foi superior a 30 anos.

Comentários:

A tabela nos permite concluir que a primeira parte do item está correta, pois há $30\% + 25\% = 55\%$ de pessoas com idades inferiores a 30 anos. Agora, para terminarmos de analisar o item, teremos que calcular a média.

Como os dados estão agrupados em classe, devemos calcular o ponto médio de cada uma das classes:

Idade (x)	Percentual (f_i)	Ponto Médio (PM_i)	$PM_i \times f_i$
$18 \leq x < 25$	$30\% = 0,30$	21,5	6,450
$25 \leq x < 30$	$25\% = 0,25$	27,5	6,875
$30 \leq x < 35$	$20\% = 0,20$	32,5	6,500
$35 \leq x < 45$	$15\% = 0,15$	40,0	6,000
$45 \leq x < 60$	$10\% = 0,10$	52,5	5,250
	$100\% = 1,00$		31,075

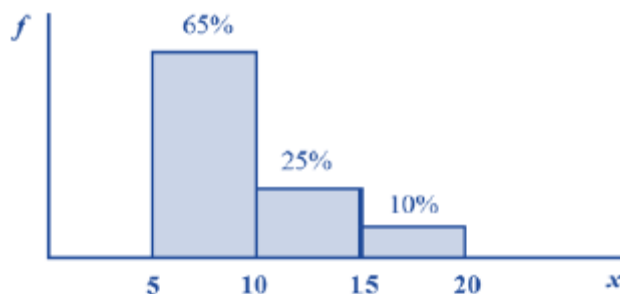
Portanto, a média é:



$$\bar{x} = \frac{\sum (PM_i \times f_i)}{\sum f_i} = \frac{31,075}{1} = 31,075$$

Gabarito: Certo.

(CESPE/STF/2013)



Com referência à figura acima, que mostra a distribuição da renda mensal — x , em quantidades de salários mínimos (sm) — das pessoas que residem em determinada região, julgue o item subsequente.

Considerando a forma de cálculo para dados agrupados, a distribuição da renda mensal x possui média igual a 9,75 sm.

Comentários:

A questão requer o cálculo da média de dados agrupados. Para achar a média precisamos, inicialmente, determinar o ponto médio de cada classe. Teremos:

- de 5 a 10 ponto médio = 7,5;
- de 10 a 15 ponto médio = 12,5;
- de 15 a 20 ponto médio = 17,5.

Agora, a média da amostra é dada pela média ponderada dos pontos médios multiplicados por suas respectivas frequências.

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{7,5 \times 65\% + 12,5 \times 25\% + 17,5 \times 10\%}{65\% + 25\% + 10\%} \\ \bar{x} &= \frac{4,875 + 3,125 + 1,75}{1,00} \\ \bar{x} &= 9,75\end{aligned}$$

Gabarito: Certo.



MÉDIA GEOMÉTRICA

A **média geométrica** é uma medida estatística muito utilizada em situações de **acumulação de percentuais**, fato muito comum em problemas financeiros. Também é encontrada na **geometria plana**, quando, por exemplo, devemos fazer com que a área de um quadrado seja igual à área de um retângulo.

Essa medida é definida, para o conjunto de números positivos, como a raiz n -ésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. A propriedade principal dessa média é preservar o produto dos elementos de um conjunto de dados.

O raciocínio para encontrarmos a fórmula da média geométrica é análogo ao adotado para a média aritmética. Dada uma lista de n números, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, o produto de seus termos é igual a:

$$\underbrace{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}_{n \text{ fatores}}$$

A média geométrica dessa lista é um número G , tal que, se todos os elementos forem substituídos por G , o produto da lista permanecerá preservado. Assim, substituindo todos os elementos por G , teremos uma nova lista, $\{G, G, \dots, G\}$, cujo produto é:

$$\underbrace{G \times G \times \dots \times G}_{n \text{ fatores}} = G^n$$

Como os produtos das duas listas são iguais, temos:

$$G^n = x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n$$

Portanto, temos que:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

Repare que a raiz varia de acordo com a quantidade de elementos da lista de números, isto é, se a lista contém dois números, teremos uma raiz quadrada; se a lista contém três números, teremos uma raiz cúbica.





EXEMPLIFICANDO

Vejamos um exemplo numérico: qual a média geométrica dos números 4, 20 e 100?

Para responder a essa questão, primeiro, calcularemos o produto dos três números e, em seguida, a raiz cúbica dele:

$$G = \sqrt[3]{4 \times 20 \times 100} = \sqrt[3]{8000} = 20$$

Extrair a raiz cúbica de um número, contudo, nem sempre é tão trivial. Na hora da prova, é mais fácil adotarmos o processo de fatoração:

$$\begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 100 & 2 \\ 50 & 2 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

Vocês lembram como fazemos para fatorar um número? Primeiro, dividimos esse número pelo seu menor divisor primo (2, 3, 5, 7, 11, 13, ...). Em seguida, dividimos o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. Depois, fazemos isso de forma sucessiva até obtermos o valor 1.

Por meio da fatoração, concluímos que:

$$4 = 2 \times 2 = 2^2$$

$$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5^1$$

$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 5^2$$

Levando essa informação para a fórmula da média geométrica, temos que:

$$G = \sqrt[3]{4 \times 20 \times 100}$$

$$G = \sqrt[3]{(2^2) \times (2^2 \times 5^1) \times (2^2 \times 5^2)}$$

E agora? Vocês lembram como fazemos multiplicação de potências de mesma base? Sim, é isso mesmo, repetiremos as bases e somaremos os expoentes. Assim, $2^2 \times 2^2 \times 2^2 = 2^6$ e $5^1 \times 5^2 = 5^3$. Portanto, ficaremos com:



$$G = \sqrt[3]{2^6 \times 5^3}$$

Agora, por ser uma raiz cúbica, devemos dividir cada um dos expoentes por 3:

$$G = 2^{6/3} \times 5^{3/3}$$

$$G = 2^2 \times 5^1 = 4 \times 5 = 20$$

Portanto, 20 é o valor da média geométrica dos números 4, 20 e 100.

Reparem que o produto dos números da lista é $4 \times 20 \times 100 = 8000$. Se os três números forem substituídos por 20, o produto também será $20 \times 20 \times 20 = 8000$. Por isso, dizemos que a média geométrica preserva o produto dos números.



Vejamos algumas situações em que empregamos a média geométrica:

1) no setor financeiro: o preço de um produto, nos últimos 3 meses, sofreu aumentos de, respectivamente, 3%, 8%, 9%. Qual foi o aumento médio percentual nesse período?

$$j = \sqrt[3]{3 \times 8 \times 9}$$

$$j = \sqrt[3]{3 \times 2^3 \times 3^2}$$

$$j = \sqrt[3]{2^3 \times 3^3} = 6\%$$

2) na geometria espacial: um prisma de base retangular possui o mesmo volume que um cubo. Se as dimensões do prisma são 4 cm x 10 cm x 25 cm, qual é o valor do lado do cubo em centímetros?

$$l^3 = 4 \times 10 \times 25$$

$$l = \sqrt[3]{4 \times 10 \times 25}$$

$$l = \sqrt[3]{2^2 \times 2 \times 5 \times 5^2}$$

$$l = \sqrt[3]{2^3 \times 5^3} = 10\text{cm}$$





Sobre a média geométrica, podemos afirmar que:

I – ela preserva o produto dos elementos de uma lista de números;

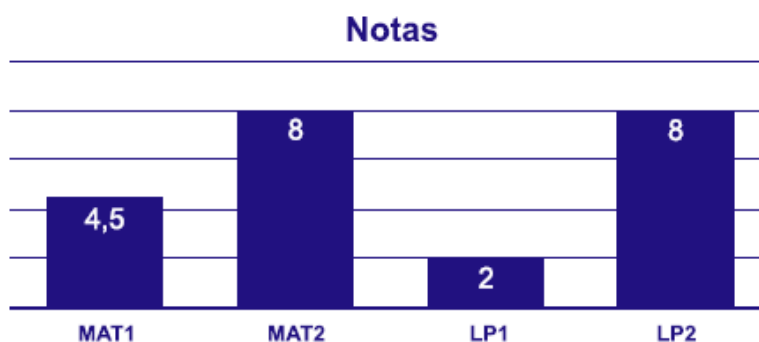
II – ela é obtida por meio da raiz n-ésima do produto de n elementos de um conjunto, $G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$.



Somente definimos a média geométrica para números não-negativos. Assim, evitamos situações em que a média geométrica não existe. Por exemplo, não conseguiríamos calcular a média geométrica de 1 e -1, pois a raiz quadrada de -1 não existe no campo dos números reais.



(VUNESP/Pref. de Sertãozinho/2018) O gráfico a seguir mostra as notas das duas provas obtidas por um aluno em matemática e as duas notas obtidas em língua portuguesa, nesse bimestre.



Seus professores afirmaram que, nesse bimestre, a média de matemática e de língua portuguesa será a raiz quadrada do produto de Mat1 x Mat2 e a raiz quadrada do produto de LP1 e LP2. Dessa forma, a média de matemática desse aluno será maior que sua média de língua portuguesa em

- a) 0,5 ponto.
- b) 1,0 ponto.



- c) 1,5 ponto.
- d) 2,0 pontos.
- e) 2,5 pontos.

Comentários:

Do gráfico, extraímos que:

$$\begin{cases} Mat_1 = 4,5 \\ Mat_2 = 8,0 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} LP_1 = 2,0 \\ LP_2 = 8,0 \end{cases}$$

Como a média de matemática será calculada pela raiz quadrada do produto de $Mat_1 \times Mat_2$, então a média desse aluno em matemática será de:

$$\sqrt{Mat_1 \times Mat_2} = \sqrt{4,5 \times 8} = \sqrt{36} = 6,0 \text{ pontos}$$

A média de língua portuguesa, por sua vez, será dada pela raiz quadrada de $LP_1 \times LP_2$. Assim, a média desse aluno em português será de:

$$\sqrt{LP_1 \times LP_2} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4,0 \text{ pontos}$$

Portanto, a média de matemática desse aluno será maior que sua média de língua portuguesa em:

$$6,0 - 4,0 = 2,0 \text{ pontos}$$

Gabarito: D.

(AOCP/Pref. de Pinhais/2017) Sejam a, b, e c três números reais e positivos tais que:

- A média aritmética entre a e b é igual a 15;
- A média aritmética entre b e c é igual a 11;
- A média aritmética entre a e c é igual a 5.

Dessa forma, a média geométrica entre a, b, e c será igual a

- a) $3\sqrt[3]{7}$
- b) $\sqrt[2]{7}$
- c) $7\sqrt[3]{3}$
- d) $\sqrt[2]{3}$
- e) $\sqrt[2]{189}$

Comentários:

Por definição, a média aritmética é a soma total dos termos dividida pelo número total dos termos. Pelos dados apresentados, sabemos que:



$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 15 \\ \frac{b+c}{2} = 11 \\ \frac{a+c}{2} = 5 \end{cases}$$

De forma equivalente, temos que:

$$\begin{cases} a+b = 30 \\ b+c = 22 \\ a+c = 10 \end{cases}$$

Temos um sistema de equações lineares formado por três equações e três incógnitas. Para resolvê-lo, podemos utilizar a técnica de substituição de incógnitas. Pela primeira equação, temos que:

$$a = 30 - b$$

Isolando a incógnita c na segunda equação, teremos:

$$c = 22 - b$$

Agora, vamos substituir o valor na terceira equação:

$$a + c = 10$$

$$(30 - b) + (22 - b) = 10$$

$$52 - 2b = 10$$

$$52 - 10 = 2b$$

$$42 = 2b$$

$$b = 21$$

Dessa forma, teremos:

$$a = 30 - b = 30 - 21 = 9$$

$$c = 22 - b = 22 - 21 = 1$$

Logo, ao resolver o sistema, descobrimos que $a = 9$, $b = 21$ e $c = 1$. Assim, sendo a média geométrica a raiz cúbica do produto desses números, então:

$$G = \sqrt[3]{a \times b \times c}$$

$$G = \sqrt[3]{9 \times 21 \times 1}$$

$$G = \sqrt[3]{3^2 \times (3 \times 7) \times 1}$$

$$G = \sqrt[3]{3^3 \times 7}$$

$$G = 3 \times \sqrt[3]{7}$$

Gabarito: A.



MÉDIA HARMÔNICA

A **média harmônica** é muito utilizada quando precisamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. É o caso de problemas clássicos, como o **cálculo da velocidade média de um automóvel** ou da **vazão de torneiras** (quanto tempo duas ou mais torneiras levam para encher um tanque).

Essa medida é definida, para o conjunto de números positivos, como o inverso da média aritmética dos inversos. A propriedade principal dessa média é preservar a soma dos inversos dos elementos de um conjunto de números.

O raciocínio para encontrarmos a fórmula da média harmônica é similar ao adotado para as médias aritmética e geométrica. Dada uma lista de n números, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, a soma dos inversos de seus termos é igual a:

$$\underbrace{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}_{n \text{ fatores}}$$

A média harmônica dessa lista é um número H , tal que, se todos os elementos forem substituídos por H , a soma dos inversos permanecerá preservada. Assim, substituindo todos os elementos por H , teremos uma lista, $\{H, H, \dots, H\}$, cuja soma dos inversos é:

$$\underbrace{\frac{1}{H} + \frac{1}{H} + \dots + \frac{1}{H}}_{n \text{ fatores}} = \frac{n}{H}$$

Como as somas dos inversos das duas listas são iguais, temos:

$$\begin{aligned} \frac{n}{H} &= \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \\ n &= H \times \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \end{aligned}$$

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

em que n corresponde à quantidade de termos que integram o conjunto.

Como vimos no início, muitas vezes, a **média harmônica é descrita como o inverso da média aritmética dos inversos**. Isso porque a fórmula acima também pode ser escrita na forma mostrada a seguir, em que $\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)/n$ corresponde à média aritmética dos inversos.

$$H = \frac{1}{\frac{\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)}{n}}$$





EXEMPLIFICANDO

Vejamos um exemplo numérico. Qual a média harmônica dos números 15 e 60?

Para responder a essa questão, iniciaremos calculando o valor da soma dos inversos desses números:

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{60}$$

Calculando o M.M.C de 15 e 60, temos:

$$\begin{array}{r|l} 15, & 60 \\ 15, & 30 \\ 15, & 15 \\ 5, & 5 \\ 1, & 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \\ \end{array}$$
$$2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

Então, temos que:

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{60} = \frac{4 + 1}{60} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$$

Agora, por serem somente dois números, devemos dividir a soma dos inversos por 2. Dessa forma encontraremos a média dos inversos:

$$\frac{\left(\frac{1}{12}\right)}{2} = \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

Desse modo, temos que:

$$H = \frac{1}{\left(\frac{1}{24}\right)} = 1 \times 24 = 24$$

Portanto, 24 é o valor da média harmônica dos números 15 e 60.

Repare que a soma dos inversos dos números da lista é $1/15 + 1/60 = 1/12$. Se os dois números forem substituídos por 24, a soma dos inversos também será $1/24 + 1/24 = 1/12$. Por isso, dizemos que a média harmônica preserva a soma dos inversos dos números.





Vejamos algumas situações em que empregamos a média harmônica:

1) no cálculo da velocidade média: durante a metade de um percurso um veículo manteve a velocidade de 80 km/h e durante a metade restante sua velocidade foi de 120 km/h. Qual a velocidade média do veículo durante o percurso?

Primeiro, precisa ficar claro o motivo de adotarmos a média harmônica. Note que as distâncias percorridas são iguais, o que muda é a velocidade e, conseqüentemente, o tempo. Se aumentarmos a velocidade, o tempo que levaremos para percorrer uma mesma distância diminuirá, logo, essas grandezas são inversamente proporcionais.

$$v_{\text{méd}} = \frac{n}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} = \frac{2}{\frac{1}{80} + \frac{1}{120}}$$

Calculando o M.M.C de (80, 120):

$$\begin{array}{r|l} 80, & 120 \\ 40, & 60 \\ 20, & 30 \\ 10, & 15 \\ 5, & 15 \\ 5, & 5 \\ 1, & 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

$$2^4 \times 5 \times 3 = 240$$

Então, temos que:

$$v_{\text{méd}} = \frac{2}{\frac{3+2}{240}} = \frac{2}{\frac{5}{240}}$$

$$v_{\text{méd}} = 2 \times \left(\frac{240}{5}\right)$$

$$v_{\text{méd}} = \frac{480}{5} = 96 \text{ km/h}$$



2) no cálculo da vazão de duas torneiras: para encher um tanque, uma torneira leva 12 horas. Para encher esse mesmo tanque, outra torneira leva 6 horas. Caso as duas torneiras fossem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo elas levariam para encher o tanque?

Repare que vazão e tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois, quanto maior a vazão da torneira, menor será o tempo que ela levará para encher o tanque. Desse modo, utilizaremos a média harmônica para encontrarmos o tempo médio das duas torneiras.

$$t_{\text{méd}} = \frac{2}{\frac{1}{6} + \frac{1}{12}}$$

$$t_{\text{méd}} = \frac{2}{\frac{2+1}{12}}$$

$$t_{\text{méd}} = \frac{2}{\frac{3}{12}}$$

$$t_{\text{méd}} = 2 \times \left(\frac{12}{3}\right)$$

$$t_{\text{méd}} = \frac{24}{3} = 8 \text{ horas}$$

Como as torneiras serão ligadas simultaneamente em um único tanque, precisamos dividir esse tempo por 2, pois cada torneira leva, em média, 8 horas. Então, concluímos que o tempo de espera com as duas torneiras ligadas seria de 4 horas.

$$8 \div 2 = 4 \text{ horas}$$



Sobre a média harmônica, podemos afirmar que:

I – ela preserva a soma dos inversos de uma lista de números;

II – ela é definida como o inverso da média aritmética dos inversos, $H = \frac{n}{\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)}$.





Somente definimos a média harmônica para números não-negativos. Assim, evitamos situações em que a média harmônica não existe. Por exemplo, não conseguiríamos calcular a média geométrica de 1 e -1, pois a soma dos inversos resultaria em zero e, como sabemos, a divisão por zero é impossível de ser calculada.



(FCC/SEFAZ-GO/2018) Os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos e, para cada aplicação, escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica H entre os números positivos a e b , por exemplo, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números, ou seja,

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$

A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em

- a) 4,75 unidades.
- b) 5 unidades.
- c) 4 unidades.
- d) 4,25 unidades.
- e) 4,5 unidades.

Comentários:

A média aritmética é dada por:

$$\frac{5 + 20}{2} = 12,5$$

A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. O primeiro passo é calcularmos a soma dos inversos:

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{4 + 1}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

Assim, podemos calcular a média aritmética dos inversos. Para isso, basta dividirmos a soma dos termos por 2:



$$\frac{1}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Portanto, a média aritmética supera a média harmônica em $12,5 - 8 = 4,5$ unidades.

Também, podemos calcular a média harmônica de dois números de forma mais rápida. Para tanto, basta desenvolvermos a própria fórmula que foi dada na questão:

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$

$$H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

$$H = \frac{2}{\frac{a+b}{a \times b}}$$

$$H = \frac{2 \times a \times b}{a + b}$$

Assim, a média harmônica de dois números é o quociente do dobro do produto dos números pela soma dos números. Voltando ao enunciado, queremos calcular a média harmônica dos números 5 e 20, logo:

$$H = \frac{2 \times 5 \times 20}{5 + 20} = \frac{200}{25} = 8$$

Gabarito: E.

(FCC/ARTESP/2017) Considere as seguintes informações

I. (A) = média harmônica dos números 4, 6 e 12.

II. (B) = média geométrica dos números 4, 6 e 12.

A média aritmética entre (A) e (B) é igual a

- a) 6,81.
- b) 5,68.
- c) 6,30.
- d) 5,41.
- e) 6,93.

Comentários:

A média geométrica é:

$$G = \sqrt[3]{4 \times 6 \times 12}$$
$$G = \sqrt[3]{2^2 \times 2 \times 3 \times 2^2 \times 3}$$



$$G = 2 \times \sqrt[3]{36}$$

Agora, a nossa dificuldade será encontrar a raiz cúbica de 36. Sabemos que $3^3 = 27$ e que $4^3 = 64$. Portanto, o número que procuramos está entre 3 e 4. E deve ser ligeiramente maior que 3. Vamos aproximar uma só casa, testando valores:

$$3,1^3 = 29,791$$

$$3,2^3 = 32,768$$

$$3,3^3 = 35,937$$

Portanto, já chegamos bem próximo do valor que queríamos (36). Assim, vamos considerar a raiz cúbica de 36 aproximadamente igual a 3,3.

$$G = 2 \times \sqrt[3]{36}$$

$$G = 2 \times 3,3$$

$$G = 6,6$$

A média harmônica é

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}}{3}}$$

Vamos calcular, em primeiro lugar, a soma dos inversos:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3 + 2 + 1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Agora, vamos calcular o valor médio da soma dos inversos:

$$\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}}{3} = \frac{\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Finalmente, vamos encontrar o inverso da média da média aritmética dos inversos:

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}}{3}} = \frac{1}{\frac{1}{6}} = 1 \times 6 = 6$$

$$H = 6$$

Agora, vamos descobrir o valor da média aritmética entre G e H :

$$\frac{6,6 + 6}{2} = 6,3$$

Gabarito: C.



DESIGUALDADE DAS MÉDIAS

Dada uma lista de n números positivos, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, podemos afirmar que:

$$\bar{x} \geq G \geq H$$

em que $\bar{x}$ é a média aritmética; G é a média geométrica e H é a média harmônica.

Significa dizer que a **média aritmética** será **sempre maior ou igual** à **média geométrica** que, por sua vez, será **sempre maior ou igual** à **média harmônica**. A igualdade ocorrerá quando os números da lista forem todos iguais.

Tomemos como exemplo os números 4, 12 e 20. Como sabemos, a média aritmética será:

$$\bar{x} = \frac{4 + 12 + 20}{3} = 12$$

A média geométrica será:

$$G = \sqrt[3]{4 \times 12 \times 20} \cong 9,86$$

E a média harmônica será:

$$H = \frac{3}{\frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20}} \cong 7,83$$

Obtivemos, portanto, uma média aritmética ($\bar{x} = 12$) maior que a média geométrica ($G = 9,86$) que, por sua vez, é maior que a média harmônica ($H = 7,83$).

Agora, analisaremos um caso em que as três médias são iguais: considere uma lista composta pelos números 5, 5 e 5. Nesse caso, temos que $\bar{x}$, G e H são, respectivamente:

$$\bar{x} = \frac{5 + 5 + 5}{3} = 5$$

$$G = \sqrt[3]{5 \times 5 \times 5} = 5$$

$$H = \frac{3}{\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}} = 5$$

Portanto, quando todos os números da lista são iguais, as médias aritmética ($\bar{x}$), geométrica (G) e harmônica (H) também são iguais.





(CESPE/SEFAZ-RS/2018) Para a , b e c , números reais, positivos e distintos, são verdadeiras as seguintes propriedades:

- $a < c$
- $b < \frac{a+c}{2} < \sqrt{bc}$

A partir dessas propriedades, é correto concluir que

- a) $\frac{a+c}{2} < \frac{a+b+c}{3}$
- b) $a > b$
- c) $c < \frac{a+b}{2}$
- d) $a < b < c$
- e) $b > c$

Comentários:

Essa questão pode ser respondida de duas formas numericamente, por meio da atribuição de valores às variáveis, ou algebricamente, por meio da manipulação das variáveis.

Primeiro, vamos resolver de forma numérica. Para isso, devemos considerar que, para a , b e c , números reais positivos e distintos, são verdadeiras as seguintes propriedades:

$$\begin{aligned}a &< c \\ b &< \frac{a+c}{2} < \sqrt{bc}\end{aligned}$$

Como temos $\sqrt{bc}$, podemos atribuir valores às variáveis b e c , tais como $b = 9$ e $c = 16$, de forma que a raiz resulte em um número inteiro. Dessa forma, $\sqrt{bc} = \sqrt{9 \times 16} = \sqrt{144} = 12$. Assim, temos que:

$$\begin{aligned}a &< c \\ a &< 16\end{aligned}$$

Temos ainda que:

$$\begin{aligned}b &< \frac{a+c}{2} < \sqrt{bc} \\ 9 &< \frac{a+16}{2} < 12\end{aligned}$$

Vamos multiplicar todos os termos por 2.

$$18 < a + 16 < 24$$



Nesse ponto, devemos subtrair 16 de todos os termos.

$$18 - 16 < a < 24 - 16$$

$$2 < a < 8$$

Portanto, a pode ser qualquer valor nesse intervalo. Vamos supor que $a = 4$. Assim, vamos assumir que $a = 4$, $b = 9$ e $c = 16$. Agora, podemos partir para a análise das alternativas:

a) $\frac{a+c}{2} < \frac{a+b+c}{3}$

$$\frac{4 + 16}{2} < \frac{4 + 9 + 16}{3}$$

$$10 < 9,666 \text{ (falso)}$$

b) $a > b$

$$4 > 9 \text{ (falso)}$$

c) $c < \frac{a+b}{2}$

$$16 < \frac{4 + 9}{2}$$

$$16 < 6,5 \text{ (falso)}$$

d) $a < b < c$

$$4 < 9 < 16 \text{ (verdadeiro)}$$

e) $b > c$

$$9 > 16 \text{ (falso)}$$

Agora, vamos usar o método algébrico para responder à questão. Retomando o que diz o enunciado, temos que, para a , b e c , números reais positivos e distintos, são verdadeiras as seguintes propriedades:

$$a < c$$

$$b < \frac{a+c}{2} < \sqrt{bc}$$

Assim, já sabemos que $a < c$.

A segunda desigualdade nos diz que $b < \sqrt{bc}$. Em outras palavras, b é menor que a média geométrica entre b e c . Como a **média geométrica** sempre fica entre os números, podemos concluir que $b < c$. Podemos verificar isso da seguinte forma:

$$b^2 < bc$$

$$b < c$$

Precisamos, agora, saber a relação entre a e b .

A segunda desigualdade informou que $\frac{a+c}{2} < \sqrt{bc}$. O lado esquerdo representa a **média aritmética** entre os números a e c . Sabemos que a **média aritmética** é sempre maior que a média geométrica. Portanto,

$$\sqrt{ac} < \frac{a+c}{2}$$



Logo,

$$\sqrt{ac} < \frac{a+c}{2} < \sqrt{bc}$$

Agora, sabemos que:

$$\sqrt{ac} < \sqrt{bc}$$

$$ac < bc$$

$$a < b$$

Assim, temos que $a < b$ e $b < c$. Portanto, $a < b < c$. A resposta está na alternativa D, mas analisaremos as demais alternativas.

a) $\frac{a+c}{2} < \frac{a+b+c}{3}$

Sabemos que $b < a + c$, isto é, b é menor que a média entre a e c . Assim, se formos incluir no cálculo da média, o resultado dessa média diminuirá. Logo, a alternativa A está errada.

b) $a > b$

Falso, pois concluímos que $a < b$.

c) $c < \frac{a+b}{2}$

Falso, pois c é o maior valor. Logo, também será maior que a média dos dois menores.

d) $a < b < c$

Alternativa correta

e) $b > c$

Falso, pois $b < c$.

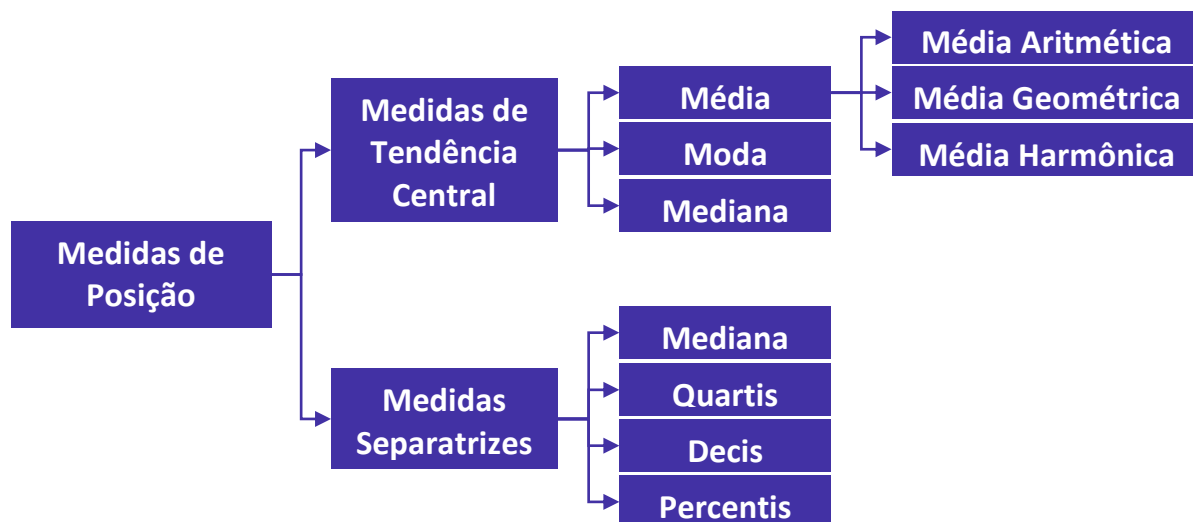
Assim, comprovamos que a resposta correta é a alternativa D.

Gabarito: D.



RESUMO DA AULA

MEDIDAS DE POSIÇÃO



NOTAÇÃO DE SOMATÓRIO

Nessa notação, temos:

- 1) um **símbolo de somatório**, Σ , que é a letra grega maiúscula Sigma (S);
- 2) um **índice** que vai variar do limite inferior a até o limite superior b ;
- 3) um **limite inferior**;
- 4) um **limite superior** ou condição de parada;
- 5) o **termo geral** de uma sequência.

$$\sum_{i=a}^b x_i$$

Símbolo de Somatório (Sigma) ← $\sum$ → Termo Geral da Sequência a ser somada
Índice ← i → Limite Inferior ou Ponto de Partida
 b → Limite Superior ou Condição de Parada

Propriedades do Somatório

1ª. Propriedade: O somatório de uma constante k é igual ao produto do número de termos pela constante.

$$\sum_{i=1}^n k = k + k + \dots + k = k \times n$$



2ª. Propriedade: O somatório do produto de uma constante por uma variável é igual ao produto da constante pelo somatório da variável.

$$\sum_{i=1}^n k \times x_i = k \times x_1 + k \times x_2 + \dots + k \times x_n = k \times \sum_{i=1}^n x_i$$

3ª. Propriedade: O somatório de uma soma ou subtração é igual à soma ou à subtração dos somatórios dessas variáveis.

$$\sum_{i=1}^n (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^n x_i \pm \sum_{i=1}^n y_i$$

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

A média aritmética de um conjunto de dados é definida como **o quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles.**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

A propriedade principal da média é preservar a soma dos elementos de um conjunto de dados.

A soma total de um conjunto de dados é calculada pela multiplicação entre a média do conjunto e a quantidade de elementos nele existentes. Trata-se da mesma fórmula apresentada anteriormente, tendo apenas o termo “n” passado para o outro lado da igualdade, multiplicando a média.

$$\bar{x} = \frac{soma}{n} \Rightarrow soma = n \times \bar{x}$$

Propriedades da Média Aritmética

1ª Propriedade: Dado um conjunto com $n \geq 1$ elementos, a média aritmética sempre existirá e será única.



2ª Propriedade: A média aritmética $\bar{x}$ de um conjunto de dados satisfaz a expressão $m \leq \bar{x} \leq M$, em que m e M são, respectivamente, os elementos que representam o valor mínimo e o valor máximo desse conjunto.

$$\text{mínimo} \leq \bar{x} \leq \text{Máximo}$$

3ª Propriedade: Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.

$$\bar{y} = \bar{x} + c \quad \text{ou} \quad \bar{y} = \bar{x} - c$$

4ª Propriedade: Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.

$$\bar{y} = \bar{x} \times c \quad \text{ou} \quad \bar{y} = \bar{x} \div c$$

5ª Propriedade: A soma algébrica dos desvios em relação à média é nula.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

6ª Propriedade: A soma dos quadrados dos desvios da sequência de números $\{x_i\}$, em relação a um número a , é mínima se a for a média aritmética dos números.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

MÉDIA PONDERADA

A média ponderada é a média de um conjunto cujos valores possuem pesos variados. Ela é calculada pela igualdade a seguir, em que p é o peso de cada valor de x :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

Observe que no numerador cada valor será multiplicado pelo seu respectivo peso, enquanto no denominador teremos a soma de todos os pesos.



MÉDIA PARA DADOS AGRUPADOS

Média para Dados Agrupados por Valor

A média para dados agrupados por valor é calculada pela seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

O raciocínio é exatamente o mesmo adotado para a média ponderada, sendo que, agora, o peso é representado pela frequência. Desse modo, multiplicamos cada valor por sua respectiva frequência, somamos tudo e dividimos pela soma das frequências.

Média para Dados Agrupados por Classe

A diferença em relação ao cálculo anterior consiste na substituição dos intervalos pelos seus respectivos **pontos médios**. O **ponto médio (PM)** é calculado pela média dos dois extremos do intervalo, pela seguinte expressão:

$$PM = \frac{l_{inf} + l_{sup}}{2}$$

A média para dados agrupados por classe é calculada pela seguinte fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (PM_i \times f_i)}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

MÉDIA GEOMÉTRICA

A média geométrica é definida como a raiz n -ésima do produto de n elementos de um conjunto de dados:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n}$$

A propriedade principal dessa média é preservar o produto dos elementos de um conjunto de dados.

Somente definimos a média geométrica para números não-negativos.



MÉDIA HARMÔNICA

A média harmônica é definida como o inverso da média aritmética dos inversos:

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

A propriedade principal dessa média é preservar a soma dos inversos dos elementos de um conjunto de números.

Somente definimos a média geométrica para números não-negativos.

DESIGUALDADE DAS MÉDIAS

A média aritmética ($\bar{x}$) é sempre maior ou igual a média geométrica (G) que, por seu turno, é sempre maior ou igual a harmônica (H).

$$\bar{x} \geq G \geq H$$

A igualdade ocorre quando os números da lista são todos iguais.



QUESTÕES COMENTADAS

Média Aritmética Simples

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

A média amostral de X é superior a 2.

Comentários:

Para calcular a média amostral da variável quantitativa X , utilizamos a fórmula da média aritmética:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Os valores do conjunto de dados são:

$$0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7$$

Somando todos os valores, temos que:

$$0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 7 = 22$$

Agora, basta dividirmos pela quantidade de elementos ($n=10$)

$$\bar{X} = \frac{22}{10} = 2,2$$

Como 2,2 é superior a 2, a afirmação está correta.

Gabarito: Certo.

2. (CEBRASPE/CNJ/2024) Em determinado órgão público, 10 servidores, trabalhando 8 horas por dia, atendem em média 300 pessoas por semana. A idade média desses servidores é 40 anos.

Para se somar a esse efetivo de atendimento ao público, foram contratados 6 novos servidores.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Se, após a contratação, a idade média dos servidores tiver passado a ser 34 anos, então a média de idade dos 6 novos servidores é inferior a 25 anos.

Comentários:



Para verificar a veracidade da afirmação, utilizamos a fórmula da média aritmética ponderada.

Inicialmente, temos 10 servidores com idade média de 40 anos, o que significa que a soma das idades desses servidores é:

$$S_{10} = 10 \times 40 = 400$$

Após a contratação de 6 novos servidores, o total de servidores passa a 16, e a nova idade média torna-se 34 anos. Assim, a soma das idades de todos os 16 servidores será:

$$S_{16} = 16 \times 34 = 544$$

A soma das idades dos 6 novos servidores (S_6) será:

$$S_6 = S_{16} - S_{10} = 544 - 400 = 144$$

Agora, calculamos a idade média dos novos servidores:

$$\bar{X}_6 = \frac{144}{6} = 24$$

Portanto, a afirmação está correta.

Gabarito: Certo.

3. (CEBRASPE/CODEVASF/2024) Com base em estudos de alguns pesquisadores, acredita-se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, que acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte.

A profundidade média dos açudes, conforme a amostra, é superior a 1,5 m.

Comentários:

Para verificar se a profundidade média da amostra é superior a 1,5 m, calculamos a média amostral ($\bar{X}$) utilizando a fórmula da média aritmética:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Os valores das profundidades dos 10 açudes são:

2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5



Somando os valores, obtermos o total de:

$$2,0 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 1,5 + 2,0 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 0,5 = 13$$

Agora, basta dividirmos pelo número de elementos ($n = 10$):

$$\bar{X} = \frac{13}{10} = 1,3$$

Portanto, a afirmação está incorreta.

Gabarito: Errado.

4. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representaram quase R\$ 283 bilhões em benefícios pagos à população, entre janeiro e setembro. O destaque foi para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente R\$ 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram beneficiados pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados.

O valor médio dos benefícios, em reais, recebidos por família durante todo o período é, aproximadamente, de

- a) 5.000,00
- b) 7.000,00
- c) 10.000,00
- d) 11.000,00
- e) 12.000,00

Comentários:

Para calcular o valor médio dos benefícios recebidos por família durante o período, precisamos dividir o total de benefícios pagos pelo Bolsa Família pelo número de famílias beneficiadas.

O total de benefícios pagos pelo Bolsa Família é de R\$ 118 bilhões, e o número de famílias beneficiadas é de 24 milhões.

Primeiro, convertendo o total de benefícios para reais:

$$118 \text{ bilhões} = 118 \times 10^9 \text{ reais}$$



Agora, dividimos este valor pelo número de famílias:

$$\text{Valor médio por família} = \frac{118 \times 10^9 \text{ reais}}{24 \times 10^6 \text{ famílias}}$$

$$\text{Valor médio por família} = \frac{118 \times 10^9}{24 \times 10^6}$$

$$\text{Valor médio por família} = \frac{118}{24} \times 10^3$$

$$\text{Valor médio por família} = 4,916 \times 10^3$$

$$\text{Valor médio por família} = 4.916,67 \text{ reais}$$

Aproximando, o valor médio dos benefícios recebidos por família durante todo o período é de aproximadamente R\$ 5.000,00.

Gabarito: A.

5. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma empresa resolveu analisar a percepção que os seus 30 principais fornecedores tinham da empresa. Para isso, foi enviado um questionário com algumas perguntas. Uma dessas perguntas solicitava que os fornecedores atribuíssem uma nota de 0 a 10 para o prazo de pagamento aos fornecedores. Após os 30 fornecedores responderem, obteve-se uma nota média de 7,5. Retirando-se as cinco maiores notas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0.

Qual é a média dessas cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores?

- a) 7,5
- b) 8,0
- c) 8,5
- d) 9,0
- e) 10,0

Comentários:

Primeiro, sabemos que a média das 30 notas é 7,5. Então, o total das notas atribuídas pelos 30 fornecedores é:

$$\text{Total das 30 notas} = 30 \times 7,5 = 225$$

Quando as cinco maiores notas são removidas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0. Então, o total das notas restantes é:



$$\text{Total das 25 notas} = 25 \times 7,0 = 175$$

Agora, podemos encontrar o total das cinco maiores notas subtraindo o total das 25 notas do total das 30 notas:

$$\text{Total das 5 maiores notas} = 225 - 175 = 50$$

Finalmente, a média das cinco maiores notas é:

$$\text{Média das 5 maiores notas} = \frac{50}{5} = 10$$

Portanto, a média das cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores é 10.

Gabarito: E.

6. (FGV/TCE-GO/2024) O professor calculou a média das notas de 9 alunos numa prova e obteve 5,5. Notou então que faltou avaliar uma prova de um décimo aluno, corrigiu a referida prova e deu nota 8,5 a ela.

A nova média, agora dos dez alunos, foi então igual a

- a) 5,6
- b) 5,7
- c) 5,8
- d) 5,85
- e) 5,9

Comentários:

Primeiro, sabemos que a média das notas dos 9 alunos é 5,5. Para encontrar a soma dessas notas, multiplicamos a média pelo número de alunos:

$$\text{soma das notas} = 5,5 \times 9 = 49,5$$

Então, notamos que faltou avaliar a prova de um décimo aluno, cuja nota foi 8,5. Adicionando essa nota à soma das notas dos 9 alunos, temos:

$$\text{nova soma das notas} = 49,5 + 8,5 = 58$$

Agora, para calcular a nova média, dividimos a nova soma das notas pelo número total de alunos, que agora é 10:

$$\text{nova média} = \frac{58}{10} = 5,8$$



Portanto, a nova média das notas dos 10 alunos é 5,8.

Gabarito: C.

7. (Instituto Consulplan/TJ-MA/2024) Após uma atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

- a) 455.
- b) 495.
- c) 550.
- d) 605.

Comentários:

Dado que temos 11 servidores arquivando processos com a média aritmética de 55 processos por servidor, podemos calcular o total de processos arquivados:

$$\text{Total de processos} = 11 \times 55 = 605$$

Para encontrar a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado, vamos simbolizar as quantidades de processos arquivados pelos servidores como $a_1, a_2, \dots, a_{11}$, onde $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{11}$. Precisamos garantir que essas quantidades sejam todas distintas e que $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ sejam as menores possíveis, de forma a maximizar a_{11} .

Como cada servidor arquivou pelo menos um processo e todas as quantidades são distintas, os 10 menores números positivos distintos são:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

A soma desses números é:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

Agora, para encontrar a_{11} , subtraímos a soma dos 10 menores números do total de processos arquivados:

$$a_{11} = 605 - 55 = 550$$



Portanto, a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado é:

Gabarito: C.

8. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo-se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi

- a) 8,35
- b) 7,65
- c) 7,95
- d) 6,95
- e) 7,05

Comentários:

A média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e a quantidade de elementos. Para sabermos a média da turma, precisamos inicialmente saber a soma das notas dos alunos aprovados e dos alunos reprovados, então temos:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} \Rightarrow \text{soma} = \bar{x} \times n$$

Temos um total de 60 alunos na turma, se 10 foram reprovados, então 50 foram aprovados. Assim, para os alunos aprovados, temos:

$$\text{soma}_{Apv} = \bar{x} \times n$$

$$\text{soma}_{Apv} = 8,5 \times 50$$

$$\text{soma}_{Apv} = 425$$

Agora, calculando a soma das notas para os alunos reprovados, temos:

$$\text{soma}_{Rpv} = \bar{x} \times n$$

$$\text{soma}_{Rpv} = 3,4 \times 10$$

$$\text{soma}_{Rpv} = 34$$

Sabendo a soma das notas, podemos calcular a média da turma:

$$\bar{x} = \frac{425 + 34}{60} = \frac{459}{60}$$

$$\bar{x} = 7,65$$



Gabarito: B.

9. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R\$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R\$ 6.000,00, outro com salário mensal de R\$ 6.800,00. Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de

- a) R\$5.550,00
- b) R\$5.590,00
- c) R\$5.650,00
- d) R\$5.700,00
- e) R\$5.810,00

Comentários:

Conforme o enunciado, a média inicial do conjunto de 18 salários mensais era de R\$ 5.500. Significa dizer, portanto, que a soma de todos os salários dividida por 18 deve ser igual a R\$ 5.500:

$$\frac{\text{Soma dos Salários}_{\text{inicial}}}{18} = 5.500$$

$$\text{Soma dos Salários}_{\text{inicial}} = 18 \times 5.500$$

$$\text{Soma dos Salários}_{\text{inicial}} = 99.000$$

Dois funcionários foram incorporados, um com salário de R\$ 6.000,00 e outro com salário de R\$ 6.800,00. Logo, a soma dos salários passou a ser de:

$$\text{Soma dos Salários}_{\text{final}} = 99.000 + 6.000 + 6.800$$

$$\text{Soma dos Salários}_{\text{final}} = 111.800$$

Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de:

$$\frac{\text{Soma dos Salários}_{\text{final}}}{20} = \frac{111.800}{20} = \text{R\$ } 5.590,00$$

Gabarito: B.

10. (FUNDATEC/CIGA-SC/2023) Luciana está contabilizando quanto tempo utiliza as redes sociais e anotou a quantidade de minutos diários em que utilizou as redes em uma semana conforme a tabela a seguir:



Dia da semana	Tempo em minutos
Segunda-feira	75
Terça-feira	63
Quarta-feira	124
Quinta-feira	25
Sexta-feira	133
Sábado	92
Domingo	118

A média, em horas, que Luciana utilizou as redes sociais durante esses sete dias foi de:

- a) 1,3 horas.
- b) 1,9 horas.
- c) 1,5 horas.
- d) 1 hora.
- e) 1,4 horas.

Comentários:

A média aritmética é definida como a divisão entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\text{soma}}{n} \\ \bar{x} &= \frac{75 + 63 + 124 + 25 + 133 + 92 + 118}{7} \\ \bar{x} &= \frac{630}{7} \\ \bar{x} &= 90\end{aligned}$$

Logo, Luciana usou as redes sociais, em média, 90 minutos por dia. Como 60 minutos correspondem a 1 hora, a média de Luciana equivale a 1,5 horas.



Gabarito: C.

11. (IBADE/Fundação Faceli/2023) Uma sala de aula possui 30 alunos. A média das notas dos alunos da turma em matemática é igual à 8. Um aluno novo chega à turma e decide que irá ajudar a elevar a média geral. Dessa forma, qual deve ser a nota do aluno para que a média suba para 8,05?

- a) 10
- b) 9,55
- c) 9,25
- d) 8,45
- e) 8,25

Comentários:

A média é definida como o quociente entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$

Então, vamos calcular a soma das notas dos alunos:

$$\begin{aligned} 8 &= \frac{\text{soma}}{30} \\ \text{soma} &= 8 \times 30 \\ \text{soma} &= 240 \end{aligned}$$

Agora, com a entrada de um aluno novo, queremos que a média passe a ser de 8,05:

$$\begin{aligned} 8,05 &= \frac{\text{soma}}{31} \\ \text{soma} &= 8,05 \times 31 \\ \text{soma} &= 249,55 \end{aligned}$$

Para identificarmos a nota do novo aluno, basta subtrairmos as somas das notas antes e após a entrada dele:

$$249,55 - 240 = 9,55$$

Portanto, para que a média suba para 8,05, com a entrada do novo aluno, a nota dele deverá ser igual a 9,55.



Gabarito: B.

12. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) A média aritmética simples de três orçamentos para o mesmo serviço é de R\$ 860,00. Tomando-se apenas os orçamentos de valores mais alto e mais baixo, a média aritmética simples é de R\$ 880,00. Logo, o valor do terceiro orçamento está compreendido entre

- a) R\$ 795,00 e R\$ 805,00.
- b) R\$ 805,00 e R\$ 815,00.
- c) R\$ 815,00 e R\$ 825,00.
- d) R\$ 825,00 e R\$ 835,00.
- e) R\$ 835,00 e R\$ 845,00.

Comentários:

Para resolvermos a questão, vamos precisar calcular a soma dos três orçamentos. Sabemos que a média é igual à soma dos valores dividida pela quantidade. Assim, temos que:

$$\bar{x} = \frac{soma}{n} \Rightarrow soma = \bar{x} \times n$$

$$soma = 860 \times 3$$

$$soma = 2.580$$

O enunciado também nos disse que, se tomarmos apenas os orçamentos de valores mais alto e mais baixo, a média aritmética simples é de R\$ 880,00. Logo, podemos calcular a soma desses dois valores:

$$soma = 880 \times 2$$

$$soma = 1.760$$

Agora, basta subtrairmos a segunda soma da primeira e encontraremos o terceiro valor:

$$2.580 - 1.760 = 820$$

Portanto, o terceiro orçamento é igual a 820.

Gabarito: C.

13. (VUNESP/Pref. Marília/2023) Um álbum possui 9 músicas, e o tempo médio de duração de cada música é 3 minutos e 20 segundos. As três primeiras músicas têm duração 2 minutos e 40 segundos



cada, e as três músicas seguintes têm duração de 4 minutos e 10 segundos cada. A média aritmética da duração das três últimas músicas desse álbum é 3 minutos e

- a) 5 segundos.
- b) 10 segundos.
- c) 15 segundos.
- d) 20 segundos.
- e) 25 segundos.

Comentários:

Primeiramente, vamos transformar o tempo médio das 9 músicas em segundos para facilitar os cálculos. A questão diz que o tempo médio é de 3 minutos e 20 segundos. Ora, se 1 minuto corresponde a 60 segundos, podemos transformar tudo em segundos:

$$\bar{x} = 3 \times 60 + 20$$

$$\bar{x} = 180 + 20$$

$$\bar{x} = 200$$

Portanto, o tempo médio das 9 músicas do álbum é de 200 segundos.

Vamos fazer a mesma transformação para as demais informações do enunciado. As três primeiras músicas têm duração 2 minutos e 40 segundos cada, então:

$$M_{1,2,3} = 2 \times 60 + 40$$

$$M_{1,2,3} = 160$$

Assim, as músicas 1,2 e 3 têm 160 segundos cada. Logo, a soma das três primeiras músicas é de 480 segundos:

$$S_{1,2,3} = 3 \times 160 = 480$$

As três músicas seguintes têm duração de 4 minutos e 10 segundos cada. Então:

$$M_{4,5,6} = 4 \times 60 + 10$$

$$M_{4,5,6} = 250$$

Assim, as músicas 4,5 e 6 têm 250 segundos cada. Logo, a soma das três próximas músicas é de 750 segundos:

$$S_{4,5,6} = 3 \times 250 = 750$$



Como temos a média de tempo de todas as músicas e a quantidade de músicas do álbum, podemos calcular o somatório de tempo de todas as músicas:

$$\bar{x} = \frac{soma}{n} \Rightarrow soma = \bar{x} \times n$$

$$soma = 200 \times 9$$

$$soma = 1800$$

Ora, se a soma do tempo de todas as músicas é de 1800 segundos, e já temos a soma de tempo das 6 primeiras, podemos calcular a soma de tempo das três últimas músicas. Dessa forma, temos que:

$$soma = S_{1,2,3} + S_{4,5,6} + S_{7,8,9}$$

$$1800 = 480 + 750 + S_{7,8,9}$$

$$1800 = 1230 + S_{7,8,9}$$

$$S_{7,8,9} = 1800 - 1230$$

$$S_{7,8,9} = 570$$

Portanto, a soma do tempo das três últimas músicas é de 570 segundos. Agora, basta calcularmos o tempo médio de cada uma:

$$M_{7,8,9} = \frac{570}{3}$$

$$M_{7,8,9} = 190$$

Assim, as músicas 7,8 e 9 têm 190 segundos cada. Transformando de volta para minutos, temos:

$$190 \div 60 = 3 \text{ e sobra } 10$$

Portanto, tempo médio das últimas 3 músicas é de 3 minutos e 10 segundos.

Gabarito: B.

14. (VUNESP/DPE SP/2023) Considere a tabela de preços de quatro produtos obtidos na Loja M e na Loja P.

Loja M		Loja P	
Produto A	R\$ 12,50	Produto A	R\$ 13,00
Produto B	R\$ 17,00	Produto B	R\$ 16,20



Produto C	R\$ 21,50	Produto C	R\$ 19,80
Produto D	R\$ 28,00	Produto D	R\$ 31,00

Calculando a média aritmética simples dos preços desses quatro produtos em cada loja, é correto afirmar que a média dos preços da Loja M é menor do que a média dos preços da Loja P em uma porcentagem igual a

- a) 0,25.
- b) 0,50.
- c) 0,75.
- d) 1,00.
- e) 1,25.

Comentários:

Vamos inicialmente calcular as médias para as duas lojas. Para a loja M, temos a seguinte média:

$$\begin{aligned}\bar{x}_M &= \frac{12,50 + 17,00 + 21,50 + 28,00}{4} \\ \bar{x}_M &= \frac{79}{4} \\ \bar{x}_M &= 19,75\end{aligned}$$

Para a loja P, temos:

$$\begin{aligned}\bar{x}_P &= \frac{13,00 + 16,20 + 19,80 + 31,00}{4} \\ \bar{x}_P &= \frac{80}{4} \\ \bar{x}_P &= 20\end{aligned}$$

Portanto, a loja M tem a média de preços R\$ 0,25 menor que a média dos preços da loja P. Logo, a porcentagem menor de M em relação a P é de:

$$\frac{0,25}{20} = 0,0125 \Rightarrow 1,25\%$$

Gabarito: E.



15. (VUNESP/CAMPREV/2023) A tabela mostra o número de unidades (representados por x e múltiplos de x) de veículos eletrificados vendidos mensalmente por uma concessionária no último quadrimestre de 2022.

Mês	Nº de unidades
Setembro	x
Outubro	$1,2x$
Novembro	$1,4x$
Dezembro	$2x$

Sabendo-se que, em outubro, foram vendidas 4 unidades a mais que o número de unidades vendidas em setembro, é correto afirmar que a média aritmética do número de unidades vendidas mensalmente nesse período é igual a

- a) 20.
- b) 22.
- c) 24.
- d) 26.
- e) 28.

Comentários:

Podemos determinar o valor de x com base nos dados do enunciado e nos valores da tabela. O enunciado diz que em outubro foram vendidas 4 unidades a mais que em setembro. Ora, se em setembro foram vendidas x unidades e em outubro 4 a mais, podemos relacionar as quantidades usando os dados tabelados:

$$\text{outubro} = \text{setembro} + 4$$

$$1,2x = x + 4$$

$$1,2x - x = 4$$

$$0,2x = 4$$

$$x = \frac{4}{0,2}$$

$$x = 20$$



Agora que sabemos o valor de x , podemos completar a tabela para todos os meses:

Mês	Nº de unidades
Setembro	20
Outubro	$1,2 \times 20 = 24$
Novembro	$1,4 \times 20 = 28$
Dezembro	$2 \times 20 = 40$

Basta calcularmos a média para os quatro meses:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\text{soma}}{n} \\ \bar{x} &= \frac{20 + 24 + 28 + 40}{4} \\ \bar{x} &= \frac{112}{4} \\ \bar{x} &= 28\end{aligned}$$

Portanto, a média de unidades vendidas no último quadrimestre é de 28.

Gabarito: E.

16. (VUNESP/CAMPREV/2023) Em uma ação judicial, um advogado precisa informar o valor da média aritmética simples das 5 últimas contribuições previdenciárias de seu cliente, que foram de R\$ 350,00, R\$ 375,00, R\$ 360,00, R\$ 345,00 e R\$ 355,00. Feito corretamente o cálculo solicitado, o advogado informará o valor de

- a) R\$ 358,00.
- b) R\$ 357,00.
- c) R\$ 356,00.
- d) R\$ 355,00.
- e) R\$ 354,00.

Comentários:



A média aritmética é definida pelo quociente entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes. Portanto:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{x} = \frac{350 + 375 + 360 + 345 + 355}{5}$$
$$\bar{x} = \frac{1785}{5}$$
$$\bar{x} = 357$$

Portanto, a média das últimas 5 contribuições previdenciárias é igual a 357.

Gabarito: B.

17. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Numa prova com dez questões, a pontuação na correção de cada questão pode variar entre 0 e 10 pontos. A média dos pontos obtidos por um estudante nas 6 primeiras questões é 6,5. A pontuação média nas quatro últimas questões para que ele atinja um total de 71 pontos na prova deverá ser:

- a) 7
- b) 7,5
- c) 8
- d) 8,5
- e) 9

Comentários:

Se a média dos pontos obtidos por um estudante nas 6 primeiras questões é 6,5, então, apenas nessas seis primeiras questões, o estudante alcançou um total de $6 \times 6,5 = 39$ pontos. Logo, ele ainda precisa conquistar um total de $71 - 39 = 32$ pontos nas últimas quatro questões.

Para que consiga alcançar 32 pontos nas últimas 4 questões, a pontuação média deve ser:

$$\bar{x} = \frac{32}{4} = 8$$

Gabarito: C.



18. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Na tabela, temos o registro do número semanal de livros novos recebidos pela biblioteca.

Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
15	8	12	?	?	30	26	35

Sabe-se que a média semanal de recebimento de livros é de 21 livros; no entanto, os números correspondentes às semanas 4 e 5 foram perdidos. A informação que foi recuperada é que o número de livros recebidos na semana 5 é 10% superior ao número da semana 4. Na semana 5 foram recebidos:

- a) 12 livros.
- b) 15 livros.
- c) 19 livros.
- d) 22 livros.
- e) 25 livros.

Comentários:

Vamos considerar que na semana 4 tenham sido recebidos x livros. De acordo com o enunciado, o número de livros recebidos na semana 5 foi 10% superior ao da semana 4. Logo, na semana 5, o total de livros recebidos foi igual a:

$$x + 10\% \times x = 1,1 \times x$$

Agora, sabendo que a média semanal de recebimento de livros é de 21 livros, podemos descobrir o valor de x . Para isso, somamos os valores correspondentes a todas as semanas e dividimos pelo número de semanas, encontrando a média. Vejamos:

$$\bar{x} = \frac{15 + 8 + 12 + x + 1,1x + 30 + 26 + 35}{8}$$

$$21 = \frac{126 + 2,1x}{8}$$

$$168 = 126 + 2,1x$$

$$42 = 2,1x$$

$$x = 20$$

Portanto, o número de livros na semana 5 foi:



$$1,1 \times 20 = 22 \text{ livros}$$

Gabarito: D.

19. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Uma escola de ensino médio possui 30 alunos e 5 professores. A idade média dos alunos é de 16 anos e a dos professores é de 34 anos. Um professor acaba de ser contratado e a idade média dessas 36 pessoas passou a ser de 19 anos.

A idade do novo professor é:

- a) 56 anos.
- b) 26 anos.
- c) 35 anos.
- d) 40 anos.
- e) 34 anos.

Comentários:

A idade média dos alunos é de 16 anos e são 30 alunos, logo, a soma das idades dos alunos é:

$$\bar{x}_{alunos} = \frac{soma_{alunos}}{n_{alunos}} \Rightarrow soma_{alunos} = \bar{x}_{alunos} \times n_{alunos} = 16 \times 30 = 480$$

A idade média dos professores é de 34 anos e são 5 professores, logo, a soma das idades dos professores é:

$$\bar{x}_{profs} = \frac{soma_{profs}}{n_{profs}} \Rightarrow soma_{profs} = \bar{x}_{profs} \times n_{profs} = 34 \times 5 = 170$$

Após a contratação do novo professor, com X anos de idade, a idade média das 36 pessoas passou a ser de 19 anos:

$$\bar{x}_{pessoas} = \frac{soma_{pessoas}}{n_{pessoas}} \Rightarrow 19 = \frac{480 + 170 + X}{36}$$

$$684 = 480 + 170 + X$$

$$684 = 650 + X$$

$$X = 34$$

Portanto, o novo professor tem 34 anos de idade.

Gabarito: E.



20. (FCC/PGE AM/2022) Uma ginasta executa três vezes uma determinada prova. Suas notas, na primeira e segunda tentativas foram, respectivamente, metade e dois terços da nota da terceira tentativa. A média aritmética das notas das três tentativas foi de 32,5 pontos. A nota da primeira prova foi

- a) 20,5 pontos.
- b) 30,0 pontos.
- c) 22,5 pontos.
- d) 45,0 pontos.
- e) 20,0 pontos.

Comentários:

Conforme o enunciado, o ginasta executou três vezes uma determinada prova, obtendo as notas N_1 , N_2 e N_3 . Ainda de acordo com o enunciado, $N_1 = \frac{1}{2}N_3$ e $N_2 = \frac{2}{3}N_3$. Portanto, a média aritmética das três tentativas foi de:

$$\bar{x} = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{3}$$
$$\bar{x} = \frac{\frac{1}{2}N_3 + \frac{2}{3}N_3 + N_3}{3}$$

Como o enunciado disse que a média aritmética foi igual a 32,5, podemos estabelecer que:

$$32,5 = \frac{\frac{1}{2}N_3 + \frac{2}{3}N_3 + N_3}{3}$$
$$97,5 = \frac{1}{2}N_3 + \frac{2}{3}N_3 + N_3$$
$$97,5 = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + 1\right)N_3$$
$$97,5 = \left(\frac{3 + 4 + 6}{6}\right)N_3$$
$$97,5 = \left(\frac{13}{6}\right)N_3$$
$$N_3 = 97,5 \times \left(\frac{6}{13}\right) = 45$$

Como $N_1 = \frac{1}{2}N_3$, temos que $N_1 = 22,5$.

Gabarito: C.



21. (VUNESP/CMSJC/2022) A média das idades dos funcionários de uma empresa é igual a 44 anos. No próximo mês, 5 funcionários irão se aposentar, sendo que um tem 64 anos, dois têm 65 anos e dois têm 69 anos. Para substituí-los, serão contratados 8 pessoas, cujas idades têm média igual a 28 anos. Sabendo que os atuais funcionários e os futuros contratados já fizeram aniversário esse ano, e que, após a substituição de todos os envolvidos, a nova média das idades dos funcionários dessa empresa será igual a 42 anos, o número atual de funcionários da empresa é

- a) 105.
- b) 109.
- c) 113.
- d) 117.
- e) 121.

Comentários:

A média aritmética é determinada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número de elementos do conjunto. Conforme o enunciado, a média das idades dos funcionários na situação inicial é igual a 44:

$$\bar{x}_{inicial} = \frac{Soma_{inicial}}{N}$$

$$Soma_{inicial} = 44 \times N$$

Na situação final, após a contratação de um grupo de 8 funcionários com média de 28 anos; e a aposentadoria de 5 funcionários, a média passa a ser 42 anos. Assim, temos que:

$$\bar{x}_{final} = \frac{Soma_{inicial} - 1 \times 64 - 2 \times 65 - 2 \times 69 + 8 \times 28}{N - 8 + 5}$$

$$42 = \frac{Soma_{inicial} - 108}{N - 3}$$

$$42 \times (N - 3) = Soma_{inicial} - 108$$

Agora, vamos substituir o valor de $Soma_{inicial}$:

$$42 \times (N - 3) = 44 \times N - 108$$

$$42 \times N - 126 = 44 \times N - 108$$

$$234 = 2 \times N$$

$$N = 117$$



Portanto, o número total de funcionários da empresa é 117.

Gabarito: D.



QUESTÕES COMENTADAS

Média Ponderada

1. (CESGRANRIO/BASA/2024) Um banco oferece dois serviços aos seus clientes. Sabe-se, no entanto, que 20% dos clientes não contratam qualquer um deles, 50% contratam apenas um e os 30% restantes contratam os dois serviços oferecidos.

Qual é a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco?

- a) 0,11
- b) 1,00
- c) 1,10
- d) 1,30
- e) 1,50

Comentários:

Para calcular a média do número de serviços contratados pelos clientes do banco, utilizamos a média ponderada. Sabemos que 20% dos clientes não contratam nenhum serviço, 50% contratam apenas um serviço e 30% contratam os dois serviços oferecidos.

Multiplicamos o número de serviços contratados pela porcentagem correspondente de clientes e somamos os resultados:

- Clientes que não contratam nenhum serviço: $0 \times 20\% = 0$;
- Clientes que contratam um serviço: $1 \times 50\% = 0,5$;
- Clientes que contratam dois serviços: $2 \times 30\% = 0,6$.

Somando esses valores, obtemos a média:

$$\text{Média} = 0 + 0,50 + 0,60 = 1,10$$

Logo, a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco é 1,1.

Gabarito: C.

2. (FEPESE/Prefeitura de São José-SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:



Cargo	Qtd.	Salário (R\$)
Gerente	3	5.500,00
Motorista	5	2.500,00
Recepcionista	7	1.600,00
Vendedor	12	1.600,00
Auxiliar Administrativo	4	1.800,00
Diretor	1	7.000,00

Assinale a alternativa que apresenta a média ponderada dos salários (despreze os centavos).

- a) R\$ 2.300,00
- b) R\$ 3.333,00
- c) R\$ 4.300,00
- d) R\$ 5.525,00
- e) R\$ 6.250,00

Comentários:

Para calcular a média ponderada dos salários, vamos utilizar a seguinte fórmula:

$$\text{Média Ponderada} = \frac{\sum(\text{salário} \times \text{quantidade})}{\sum \text{quantidade}}$$

Vamos começar multiplicando o salário pela quantidade de cada cargo:

- Gerente: $5.500 \times 3 = 16.500$
- Motorista: $2.500 \times 5 = 12.500$
- Recepcionista: $1.600 \times 7 = 11.200$
- Vendedor: $1.600 \times 12 = 19.200$
- Auxiliar Administrativo: $1.800 \times 4 = 7.200$
- Diretor: $7.000 \times 1 = 7.000$



Agora, somamos todos os produtos acima:

$$16.500 + 12.500 + 11.200 + 19.200 + 7.200 + 7.000 = 73.600$$

A quantidade de vagas existentes é:

$$3 + 5 + 7 + 12 + 4 + 1 = 32$$

Portanto, a média ponderada é:

$$\text{Média Ponderada} = \frac{73.600}{32} = 2.300$$

Gabarito: A.

3. (CEBRASPE/Pref Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Se um novo estudante for adicionado à referida turma e se a idade média dos estudantes da turma não for alterada, então a idade desse novo estudante deverá ser superior a 12 anos de idade.

Comentários:

Para analisar a afirmação, primeiro calculamos a idade média dos 20 estudantes da turma antes da adição do novo estudante.

A idade média ($\bar{x}$) é dada por:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Os dados fornecidos são:

- 5 estudantes com 9 anos: $5 \times 9 = 45$;
- 11 estudantes com 10 anos: $11 \times 10 = 110$;
- 3 estudantes com 11 anos: $3 \times 11 = 33$;
- 1 estudante com 12 anos: $1 \times 12 = 12$.

A soma total das idades é:

$$45 + 110 + 33 + 12 = 200$$

O número total de estudantes é 20, então a idade média é:

$$\bar{x} = \frac{200}{20} = 10 \text{ anos}$$



Se um novo estudante é adicionado e a idade média continua a mesma (10 anos), a nova média deve ser:

$$\frac{200 + x}{21} = 10$$

Multiplicamos ambos os lados por 21:

$$200 + x = 210$$

$$x = 10$$

Para que a idade média permaneça inalterada, o novo estudante deve ter exatamente 10 anos. Portanto, a afirmação de que a idade do novo estudante deveria ser superior a 12 anos está incorreta.

Gabarito: Errado.

4. (CESGRANRIO/BB/2023) Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido, na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana, 1.350 clientes.

O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,

- a) 5min 50s
- b) 6min 30s
- c) 6min 50s
- d) 7min 30s
- e) 7min 50s

Comentários:

A questão trata de média ponderada, isto é, da média de um conjunto de valores com pesos variados. Ela é calculada pela igualdade a seguir, em que p é o peso de cada valor de x :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

Para resolvermos a questão, primeiro precisamos calcular o total de clientes atendidos nas duas semanas, para, então, determinarmos o peso de cada semana.



Foram atendidos 2.700 clientes na primeira semana e 1.350 na segunda semana. Somando, temos:

$$Clientes = 2700 + 1350$$

$$Clientes = 4050$$

Para determinarmos os pesos das semanas, basta dividirmos as quantidades de clientes de cada semana pelo total:

a) primeira semana:

$$P_1 = \frac{2700}{4050} = 0,666$$

b) segunda semana:

$$P_2 = \frac{1350}{4050} = 0,333$$

Agora, basta multiplicarmos o tempo médio de cada semana pelo seu respectivo peso. Para facilitar o cálculo do tempo, vamos considerar o valor de 0,5 minutos para 30 segundos. Aplicando a fórmula, temos:

$$\bar{x} = \frac{(8,5 \times 0,666) + (5,5 \times 0,333)}{0,666 + 0,333}$$

$$\bar{x} = \frac{5,661 + 1,8315}{0,999}$$

$$\bar{x} = \frac{7,4925}{0,999}$$

$$\bar{x} = 7,5$$

Portanto, o tempo médio das duas semanas é de 7,5 minutos, ou seja, 7min e 30segundos.

Gabarito: D.

5. (FUNDATEC/CM São Gabriel/2023) Lívia está requisitando pessoas para fazerem parte da sua equipe. Ela tem dois candidatos e a seleção deles é realizada por meio de prova, análise de curriculum e entrevistas. A prova tem peso 3, o Curriculum, 3 e a entrevista peso 4. Ângela tirou 7,5 na prova, 7,5 no currículo e 8,0 na entrevista. Sabendo que Patrick tirou 8,0 na prova e 9,0 no currículo, qual deve ser a nota que Patrick deve tirar na entrevista para ter exatamente 1 ponto a mais que Ângela na média final?

a) 9,75.

b) 9,5.

c) 9.



d) 8,8.

e) 6,5.

Comentários:

A questão trata de média ponderada, isto é, da média de um conjunto de valores com pesos variados. Ela é calculada pela igualdade a seguir, em que p é o peso de cada valor de x :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

No numerador, cada valor é multiplicado pelo seu respectivo peso. No denominador, todos os pesos são somados. Então, a média aritmética ponderada é dada por:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

Agora, vamos calcular a média de Ângela:

$$\bar{x}_{Angela} = \frac{7,5 \times 3 + 7,5 \times 3 + 8 \times 4}{3 + 3 + 4}$$

$$\bar{x}_{Angela} = \frac{77}{10}$$

$$\bar{x}_{Angela} = 7,7$$

A questão pede que Patrick tenha exatamente 1 ponto a mais que Ângela na média final, então, a média de Patrick será considerada 8,7. Montando a equação, temos:

$$8,7 = \frac{8 \times 3 + 9 \times 3 + E_p \times 4}{3 + 3 + 4}$$

$$8,7 = \frac{51 + E_p \times 4}{10}$$

$$51 + E_p \times 4 = 87$$

$$E_p \times 4 = 87 - 51$$

$$E_p \times 4 = 36$$

$$E_p = \frac{36}{4}$$

$$E_p = 9$$

Portanto, para que a média final de Patrick seja exatamente 1 ponto maior que a de Ângela, a nota de Patrick na entrevista deverá ser igual a 9.

Gabarito: C.



6. (VUNESP/Pref. Marília/2023) Em 31 de agosto, em uma turma de alunos de medicina, cinco alunos tinham 19 anos, cinco tinham 20 anos, cinco tinham 21 anos e cinco tinham 22 anos. Se no dia 30 de setembro a média aritmética das idades desses 20 alunos era 20,9 anos, o número de alunos que fazem aniversário em setembro é

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

Comentários:

Vamos iniciar a resolução calculando a média das idades em 31 de agosto. Desse modo, vamos multiplicar a quantidade de alunos por sua respectiva idade, somar tudo e dividir pela quantidade total de alunos:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{5 \times 19 + 5 \times 20 + 5 \times 21 + 5 \times 22}{20} \\ \bar{x} &= \frac{410}{20} \\ \bar{x} &= 20,5\end{aligned}$$

Ora, se em 30 de setembro a média desses 20 alunos passou para 20,9, temos uma diferença de:

$$20,9 - 20,5 = 0,4$$

Se multiplicarmos essa diferença pela quantidade de alunos, encontraremos a quantidade de alunos que fizeram aniversário:

$$0,4 \times 20 = 8$$

Logo, 8 alunos fazem aniversário em setembro.

Gabarito: E.

7. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Em um determinado concurso, a nota final de cada candidato é calculada por meio da média aritmética ponderada das notas de quatro provas: Matemática, Português, Informática e Inglês. A Tabela a seguir mostra os pesos de cada prova e as notas de um candidato em três delas, pois ele desconhece sua nota na prova de Inglês.



	Matemática	Português	Informática	Inglês
Nota	7	6	8	?
Peso	2	1	3	2

Supondo que esse candidato tenha recebido nota x na prova de Inglês, a sua nota final será dada por

- a) $\frac{44+2x}{4}$
- b) $\frac{21+x}{8}$
- c) $\frac{22+2x}{4}$
- d) $\frac{44+x}{8}$
- e) $\frac{22+x}{4}$

Comentários:

Basicamente, a questão quer a média ponderada das notas desse aluno, sendo que foram fornecidos os pesos de cada avaliação. Sendo assim, podemos aplicar a fórmula diretamente:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times p_i)}{\sum_{i=1}^n p_i} = \frac{7 \times 2 + 6 \times 1 + 8 \times 3 + x \times 2}{2 + 1 + 3 + 2} \\ \bar{x} &= \frac{14 + 6 + 24 + 2x}{8} \\ \bar{x} &= \frac{44 + 2x}{8} \\ \bar{x} &= \frac{22 + x}{4}\end{aligned}$$

Gabarito: E.

8. (FCC/TRT 17ª Região/2022) Um professor de matemática tem três turmas: A com 16 alunos, B com 24 alunos e C com 30 alunos. Após aplicar o mesmo teste nas três turmas, observou que a média da turma B foi um ponto superior à média da turma A, mas foi um ponto inferior à média da turma C. Se a média geral de todos os alunos foi 14,2, a média da turma A foi

- a) 14



- b) 12
- c) 13
- d) 15
- e) 16

Comentários:

Vamos esquematizar as informações trazidas pelo enunciado:

- a) a média da turma B foi um ponto superior à média da turma A:

$$\bar{x}_B = \bar{x}_A + 1 \Rightarrow \bar{x}_A = \bar{x}_B - 1$$

- b) a média da turma B foi um ponto inferior à média da turma C:

$$\bar{x}_B = \bar{x}_C - 1 \Rightarrow \bar{x}_C = \bar{x}_B + 1$$

Agora, vamos utilizar a média geral de todos os alunos para encontrar a média da turma B. A média geral de todos os alunos é calculada por meio da média das médias individuais ponderadas pelos tamanhos das turmas. Vejamos:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{16 \times \bar{x}_A + 24 \times \bar{x}_B + 30 \times \bar{x}_C}{16 + 24 + 30} \\ 14,2 &= \frac{16 \times (\bar{x}_B - 1) + 24 \times \bar{x}_B + 30 \times (\bar{x}_B + 1)}{70} \\ 994 &= 16 \times (\bar{x}_B - 1) + 24 \times \bar{x}_B + 30 \times (\bar{x}_B + 1) \\ 994 &= 16 \times \bar{x}_B - 16 + 24 \times \bar{x}_B + 30 \times \bar{x}_B + 30 \\ 994 &= (16 + 24 + 30) \times \bar{x}_B + 14 \\ 980 &= 70 \times \bar{x}_B \\ \bar{x}_B &= 14\end{aligned}$$

Como $\bar{x}_A = \bar{x}_B - 1$, temos que:

$$\bar{x}_A = 14 - 1 = 13$$

Gabarito: C.

9. (FCC/SEDU ES/2022) Em uma turma de matemática, a média das notas dos aprovados foi 8,4, a média das notas dos reprovados foi 3,6 e a média da turma foi 6,6. A porcentagem de alunos reprovados foi de

- a) 37,5%.



- b) 62,5%.
- c) 25,7%.
- d) 35,7%.
- e) 55,5%.

Comentários:

De acordo com o enunciado, a média das notas dos aprovados foi igual a 8,4, enquanto a média dos reprovados foi igual a 3,6. Considerando a turma, a média alcançada foi igual a 6,6.

Temos, então, que encontrar os pesos da média ponderada entre a média dos alunos aprovados e a média dos alunos reprovados. Vamos considerar A o total de alunos aprovados e R o total de alunos reprovados. Assim, A + R será igual a 100%.

Vejamos como fica a média ponderada:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{A \times \bar{x}_A + R \times \bar{x}_R}{A + R} \\ \bar{x} &= \frac{(100\% - R) \times \bar{x}_A + R \times \bar{x}_R}{100\%} \\ 6,6 &= \frac{(100\% - R) \times 8,4 + R \times 3,6}{100\%} \\ 6,6 &= \frac{840\% - R \times 8,4 + R \times 3,6}{100\%} \\ 660\% &= 840\% - R \times 8,4 + R \times 3,6 \\ -180\% &= -R \times 4,8 \\ R &= \frac{180\%}{4,8} = 37,5\%\end{aligned}$$

Gabarito: A.

10. (FGV/TCE-TO/2022) Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por

Valores de X	-3	-1	0	1	3
Probabilidades	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

A média de X é igual a:

- a) 0,1;



- b) 0,2;
- c) 0,3;
- d) 0,4;
- e) 0,5

Comentários:

Para calcularmos a média, precisamos inicialmente multiplicar todos os valores de X por suas respectivas probabilidades. Assim, teremos:

$$\bar{X} = \frac{(-3 \times 0,1) + (-1 \times 0,2) + (0 \times 0,3) + (1 \times 0,2) + (3 \times 0,2)}{0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,2}$$
$$\bar{X} = \frac{0,3}{1} = 0,3$$

Gabarito: C.



QUESTÕES COMENTADAS

Média para Dados Agrupados

1. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A média de X é igual a zero.

Comentários:

Para calcular a média de X , podemos usar a fórmula da média para dados agrupados por valor:

$$\text{média} = \frac{\sum_i x_i \times f_i}{\sum_i f_i}$$

onde x_i são os valores que X pode assumir e f_i são as respectivas frequências.

Substituindo os valores e as frequências, temos que:

$$\text{média} = \frac{(-2) \times 5c + (-1) \times c + (0) \times 2c + (1) \times 3c + (2) \times 4c}{5c + c + 2c + 3c + 4c}$$

$$\text{média} = \frac{(-10)c + (-1)c + (0)c + 3c + 8c}{15c}$$

$$\text{média} = \frac{(-11)c + 11c}{15c}$$

Simplificando:



$$\begin{aligned} \text{média} &= \frac{(-11) + 11}{15} \\ \text{média} &= \frac{0}{15} = 0 \end{aligned}$$

Portanto, a média de X é igual a **zero**.

Gabarito: Correto.

2. (CEBRASPE/Pref. Cachoeiro Itapemirim/2024)

Idade da Criança (anos)	Frequência
7	25
8	10
9	5
Total	40

Com base nas informações da tabela acima, que mostra a frequência simples absoluta das idades de 40 crianças presentes em determinada sala de aula, julgue o item a seguir.

A média de idade das crianças da sala de aula em questão é igual a 7 anos.

Comentários:

Para calcular a média de idade das crianças na sala, utilizamos a fórmula da média ponderada:

$$\bar{x} = \frac{\sum(x_i \times f_i)}{\sum f_i}$$

onde x_i são as idades e f são as frequências correspondentes. Aplicando os valores da tabela:

$$\bar{x} = \frac{(7 \times 25) + (8 \times 10) + (9 \times 5)}{40}$$

A média de idade das crianças é 7,5 anos, e não 7 anos, como afirma o item.

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.





A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a média da distribuição será superior a 65.

Comentários:

Para calcular a média da distribuição, utilizamos a fórmula da média ponderada, onde os pontos médios de cada classe representam os valores de X , e as frequências absolutas são obtidas multiplicando os percentuais pelo total de empresas (250).

A tabela abaixo organiza os intervalos, pontos médios, frequências absolutas e o produto de cada ponto médio pela sua frequência:

Intervalo	Ponto Médio (X_i)	Frequência Absoluta (f_i)	Produto ($X_i \times f_i$)
0 – 10	5	$2\% \times 250 = 5$	$5 \times 5 = 25$
10 – 20	15	$8\% \times 250 = 20$	$15 \times 20 = 300$
20 – 30	25	$14\% \times 250 = 35$	$25 \times 35 = 875$
30 – 40	35	$16\% \times 250 = 40$	$35 \times 40 = 1400$
40 – 60	50	$20\% \times 250 = 50$	$50 \times 50 = 2500$
60 – 80	70	$12\% \times 250 = 30$	$70 \times 30 = 2100$
80 – 100	90	$8\% \times 250 = 20$	$90 \times 20 = 1800$
100 – 140	120	$8\% \times 250 = 20$	$120 \times 20 = 2400$
140 – 180	160	$6\% \times 250 = 15$	$160 \times 15 = 2400$
180 – 260	220	$6\% \times 250 = 15$	$220 \times 15 = 3300$



Agora, somamos os produtos e a frequência absoluta:

$$\sum (X_i \times f_i) = 17100$$

$$\sum f_i = 250$$

A média é calculada como:

$$\bar{x} = \frac{17100}{250} = 68,4$$

A média da distribuição é aproximadamente 68,4.

Gabarito: Certo.

4. (CEBRASPE/Pref Recife/2023)

Altura (metros)	Frequência Absoluta Simples
1,31 a 1,40	2
1,41 a 1,50	6
1,51 a 1,60	8
1,61 a 1,70	4

Os dados da tabela precedente apresentam as alturas de alunos de uma sala com 20 estudantes.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, julgue o item seguinte.

A média das alturas dos estudantes da turma é inferior a 1,5 metro.

Comentários:

Para calcular a média das alturas dos estudantes, utilizamos a fórmula da média ponderada. O ponto médio de cada classe é determinado pela média aritmética dos limites do intervalo. A tabela organizada com os pontos médios, as frequências absolutas e o produto de cada ponto médio pela sua frequência é a seguinte:

Intervalo	Ponto Médio (X_i)	Frequência Absoluta (f_i)	Produto ($X_i \times f_i$)
1,31 – 1,40	1,355	2	$1,355 \times 2 = 2,71$
1,41 – 1,50	1,455	6	$1,455 \times 6 = 8,73$



1,51 – 1,60	1,555	8	$1,555 \times 8 = 12,44$
1,61 – 1,70	1,655	4	$1,655 \times 4 = 6,62$

Somando os produtos:

$$\sum (X_i \times f_i) = 30,5$$

Somando as frequências absolutas:

$$\sum f_i = 20$$

Agora, aplicamos a fórmula da média:

$$\bar{x} = \frac{30,5}{20} = 1,525$$

A média das alturas dos estudantes da turma é aproximadamente 1,525 metros.

Gabarito: Errado.

5. (CESGRANRIO/BASA/2022) A Tabela abaixo representa as frequências referentes aos resultados de alcatrão (mg) encontrados em cigarros sem filtro, a partir de uma amostra de 30 cigarros selecionados de várias marcas.

Alcatrão (mg)	Frequência
[10, 14)	2
[14, 18)	4
[18, 22)	x
[22, 26)	y
[26, 30]	2

Se a média de alcatrão na amostra foi de 20,4 mg, qual o valor de x-y?

- a) 6
- b) 8
- c) 10



d) 12

e) 14

Comentários:

Vamos reescrever a tabela multiplicando os pontos médios de cada classe por suas respectivas frequências:

Alcatrão (mg)	pontos médios(x)	Frequência (f)	$x \times f$
[10, 14)	12	2	24
[14, 18)	16	4	64
[18, 22)	20	x	20x
[22, 26)	24	y	24y
[26, 30]	28	2	56
Total		30	144+20x+24y

Conforme informado no enunciado, a média é igual a 20,4 e o total das frequências (amostra) é igual a 30. Assim, temos que:

$$\bar{X} = \frac{144 + 20x + 24y}{30}$$

$$20,4 = \frac{144 + 20x + 24y}{30}$$

$$144 + 20x + 24y = 20,4 \times 30$$

$$144 + 20x + 24y = 612$$

$$20x + 24y = 612 - 144$$

$$20x + 24y = 468$$

Para simplificar, podemos dividir tudo por 4:

$$5x + 6y = 117$$

Sabemos que o total da amostra é 30, então, temos:

$$2 + 4 + x + y + 2 = 30$$



$$x + y = 30 - 8$$

$$x + y = 22$$

$$x = 22 - y$$

Substituindo x na equação anterior, temos:

$$5x + 6y = 117$$

$$5 \times (22 - y) + 6y = 117$$

$$110 - 5y + 6y = 117$$

$$y = 117 - 110 = 7$$

Já podemos encontrar o valor de x :

$$x = 22 - y$$

$$x = 22 - 7 = 15$$

A diferença entre x e y é:

$$x - y = 15 - 7$$

$$x - y = 8$$

Gabarito: B.

6. (CEBRASPE/FUB/2022) Uma universidade está fazendo um estudo para verificar a distribuição dos tempos que os alunos do curso de mestrado levam até a defesa da dissertação. Os dados a seguir mostram a função de probabilidade desses tempos, em meses.

Tempo de Defesa (meses)	Probabilidade
12	0,01
15	0,02
18	0,04
20	0,10
22	0,22
24	0,31
25	0,18
26	0,04
28	0,03
30	0,05

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.



Em média, os alunos levam mais de 24 meses para concluir o mestrado.

Comentários:

Para calcularmos a média aritmética, multiplicaremos cada valor de X (tempo de defesa) por sua respectiva probabilidade. Em seguida, o resultado da soma desses produtos deve ser dividido pela soma das probabilidades. Vamos reescrever a tabela com os cálculos:

(x)	(f)	$x \times f$
12	0,01	0,12
15	0,02	0,3
18	0,04	0,72
20	0,10	2
22	0,22	4,84
24	0,31	7,44
25	0,18	4,5
26	0,04	1,04
28	0,03	0,84
30	0,05	1,5
Total	1	23,3

Portanto, a média será determinada por:

$$\bar{X} = \frac{23,3}{1} = 23,3$$

Assim, em média, os alunos levam 23,3 meses para concluir o mestrado.

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

Tabela A	
Classes	Freq.
10-12	3
12-14	7



14-16	9
16-18	12
18-20	8
20-22	6
22-24	4
24-26	2

Tabela B	
Classes	Freq.
2-4	1
4-6	4
6-8	5
8-10	7
10-12	10
12-14	13
14-16	17
16-18	21
18-20	18
20-22	15
22-24	11
24-26	9
26-28	6
28-30	3
30-32	2

Com base nas tabelas de frequência A e B apresentadas anteriormente, julgue o item a seguir.

As médias aritméticas das séries A e B são idênticas, considerando o arredondamento até a segunda casa decimal.

Comentários:



Nessa questão, temos duas tabelas de dados agrupados em classes. Inicialmente, precisaremos calcular a média aritmética dos dados. Para isso, multiplicaremos os pontos médios de cada classe por suas respectivas frequências. Reescrevendo as tabelas, temos:

Tabela A			
x	f	PM	$PM \times f$
10-12	3	11	$11 \times 3 = 33$
12-14	7	13	$13 \times 7 = 91$
14-16	9	15	$15 \times 9 = 135$
16-18	12	17	$17 \times 12 = 204$
18-20	8	19	$19 \times 8 = 152$
20-22	6	21	$21 \times 6 = 126$
22-24	4	23	$23 \times 4 = 92$
24-26	2	25	$25 \times 2 = 50$
Total	51		883

A média para a tabela é dada pela divisão entre os dois totais:

$$\bar{x}_A = \frac{883}{51} = 17,31$$

Vamos adotar o mesmo procedimento para a tabela B:

Tabela B			
x	f	PM	$PM \times f$
2-4	1	3	$3 \times 1 = 3$
4-6	4	5	$5 \times 4 = 20$
6-8	5	7	$7 \times 5 = 35$
8-10	7	9	$9 \times 7 = 63$
10-12	10	11	$11 \times 10 = 110$
12-14	13	13	$13 \times 13 = 169$
14-16	17	15	$15 \times 17 = 255$
16-18	21	17	$17 \times 21 = 357$
18-20	18	19	$19 \times 18 = 342$
20-22	15	21	$21 \times 15 = 315$



22-24	11	23	$23 \times 11 = 253$
24-26	9	25	$25 \times 9 = 225$
26-28	6	27	$27 \times 6 = 162$
28-30	3	29	$29 \times 3 = 87$
30-32	2	31	$31 \times 2 = 62$
Total	142		2.458

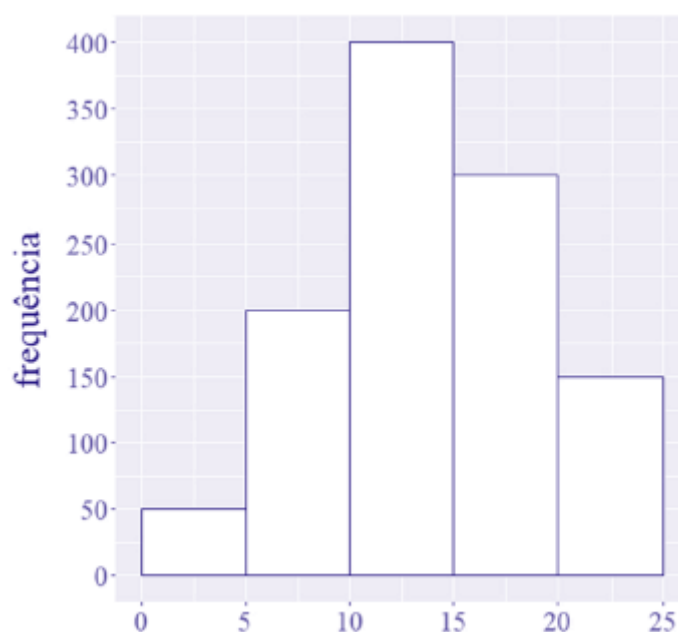
Calculando a média para a tabela B, temos:

$$\bar{x}_B = \frac{2458}{142} = 17,31$$

Perceba que calculamos os valores das médias utilizando apenas duas casas decimais, logo, considerando o arredondamento até a segunda casa decimal, as médias aritméticas de A e B são sim idênticas.

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)



Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

A média amostral obtida com base nos pontos médios dos intervalos de classe que constituem o histograma é superior a 13.



Comentários:

Em um histograma, os dados são agrupados em classes. Para calcularmos a média, precisamos multiplicar os pontos médios de cada classe por suas respectivas frequências. Organizando os dados do histograma em formato tabular, temos:

Classes (x)	Freq. (f)	PM	$x \times f$
0-5	50	2,5	$2,5 \times 50 = 125$
5-10	200	7,5	$7,5 \times 200 = 1500$
10-15	400	12,5	$12,5 \times 400 = 5000$
15-20	300	17,5	$17,5 \times 300 = 5250$
20-25	150	22,5	$22,5 \times 150 = 3375$
Total	1.100		15.250

Agora, basta dividirmos os dois totais e encontraremos a média:

$$\bar{x} = \frac{15.250}{1.100} = 13,86$$

Assim, temos que a média amostral é superior a 13.

Gabarito: Certo.

9. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de probabilidade e estatística.

Os preços de um determinado produto em 10 diferentes lojas são dados na tabela a seguir.

N.º de lojas	2	3	1	2	2
Preço (R\$)	195	210	220	235	240

A média aritmética dos preços encontrados foi de R\$ 219,00.

Comentários:



Vamos reescrever a tabela multiplicando cada valor por suas respectivas frequências. Depois, somaremos todos os valores e todas as frequências e dividiremos um pelo outro, conforme mostrado a seguir:

Preço (R\$) (x)	195	210	220	235	240	Total
N.º de lojas (f)	2	3	1	2	2	10
$x \times f$	390	630	220	470	480	2.190

Agora, basta dividirmos os totais:

$$\bar{x} = \frac{2190}{10} = 219$$

Gabarito: Certo.

10. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
Quantidade de postos que oferecem esse preço	10	5	2	1	1	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se, antes de ter apagado, a pessoa tivesse anotado a média aritmética dos preços e esse valor fosse igual a R\$ 6,50 então o preço apagado na tabela é inferior a essa média.

Comentários:

Vamos reescrever a tabela multiplicando cada valor por suas respectivas frequências. Para isso, denominaremos de P o preço apagado:



Preço(R\$) (x)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	P	Total
Frequência (f)	10	5	2	1	1	1	20
$x \times f$	64	34	13	6,10	6,30	P	123,4+P

Conforme o enunciado, a média é igual a 6,50. Assim, podemos estabelecer que:

$$\bar{x} = \frac{123,4 + P}{20}$$

$$6,50 = \frac{123,4 + P}{20}$$

$$6,50 \times 20 = 123,4 + P$$

$$130 = 123,4 + P$$

$$P = 130 - 123,4$$

$$P = 6,6$$

Portanto, concluímos que o preço apagado é igual a R\$6,60, que é superior à média.

Gabarito: Errado.



QUESTÕES COMENTADAS

Média Geométrica

1. (MARINHA/2024) Suponha que as notas de quatro alunos em uma prova de matemática foram 4, 6, 7 e 9. Calcule a média geométrica das notas e assinale a opção correta.

- a) 4,8
- b) 5,2
- c) 5,5
- d) 6,2
- e) 8,2

Comentários:

A média geométrica é definida, para o conjunto de números positivos, como a raiz n -ésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. Para responder a essa questão, primeiro calcularemos o produto dos quatro números e, em seguida, a raiz quarta dele:

$$G = \sqrt[4]{4 \times 6 \times 7 \times 9} = \sqrt[4]{1512}$$
$$G = 6,24$$

Gabarito: D.

2. (FCC/DPE-RS/2013) A média geométrica dos números 4, 8 e 16 é

- a) maior que a respectiva média aritmética.
- b) inferior a 6.
- c) igual a 8.
- d) igual a 4.
- e) superior a 9.

Comentários:

A média geométrica de 3 números é a raiz cúbica do produto desses números:



$$G = \sqrt[3]{4 \times 8 \times 16} = \sqrt[3]{64 \times 8}$$

Como sabemos, a raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz cúbica de 8 é 2. Logo:

$$G = \sqrt[3]{64 \times 8} = 4 \times 2 = 8$$

Gabarito: C.

3. (CESPE/CBM-DF/2011) A média aritmética entre dois números reais não negativos a e b é definida por $M = \frac{a+b}{2}$, enquanto sua média geométrica é dada por $G = \sqrt{a \times b}$. São diversas as possíveis aplicações dessas duas médias no cotidiano. Por exemplo, se um investimento tem um rendimento de $x\%$ no primeiro ano e de $y\%$ no segundo ano, o rendimento médio anual será uma taxa equivalente à média aritmética entre x e y , sob um regime de capitalização simples, e à média geométrica entre $1 + x$ e $1 + y$ subtraída de uma unidade, sob um regime de capitalização composta, em que x e y devem ser expressos na forma unitária.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se um investidor obtiver, em dois anos, rendimento médio anual de 10% em um investimento regido pelo sistema de capitalização composta, e se o rendimento desse investidor, no segundo ano, for equivalente a 12%, então seu rendimento no primeiro ano será inferior a 7,8%.

Comentários:

Nessa questão, precisaremos calcular o rendimento médio de um investimento por meio da média geométrica. Para tanto, usaremos a fórmula da média geométrica dada no enunciado $G = \sqrt{a \times b}$.

O investimento tem rendimento $x\%$ no primeiro ano e de $y\%$ no segundo ano. Tomemos R para o rendimento médio anual. Montando a equação, temos:

$$R = \sqrt{(1 + x) \times (1 + y)} - 1$$

Substituindo rendimento médio anual de 10% (0,1) pelo sistema de capitalização composta, e rendimento de 12% (0,12) no segundo ano, temos:

$$0,1 = \sqrt{(1 + x) \times (1 + 0,12)} - 1$$

$$1,1 = \sqrt{(1 + x) \times 1,12}$$

$$1,21 = (1 + x) \times 1,12$$

$$1 + x = \frac{1,21}{1,12}$$

$$x = 1,08 - 1$$



$$x = 0,08$$

$$x = 80\%$$

Gabarito: Errado.



QUESTÕES COMENTADAS

Média Harmônica

1. (FGV/CAM DEP/2023) A média aritmética A entre dois números positivos x e y é definida como $A = (x + y)/2$. A média geométrica G é a raiz quadrada dos dois números, $G = \sqrt{xy}$. A média harmônica H é tal que sua inversa é a média aritmética das inversas dos dois números, $1/H = (1/x + 1/y)/2$.

Dois números têm média aritmética igual a 15 e média geométrica igual a 12. A média harmônica dos dois números é igual a

- a) $32/3$.
- b) $48/5$.
- c) $29/3$.
- d) $51/5$.
- e) $25/3$.

Comentários:

A média harmônica é definida, para o conjunto de números positivos, como o inverso da média aritmética dos inversos. Como diz o enunciado, a média harmônica (H) é tal que sua inversa é a média aritmética das inversas dos dois números, então,

$$\begin{aligned}\frac{1}{H} &= \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{2} \\ \frac{1}{H} &= \frac{\frac{y+x}{x \times y}}{2} \\ \frac{1}{H} &= \frac{x+y}{2 \times x \times y}\end{aligned}$$

O enunciado também diz que dois números têm média aritmética igual a 15, ou seja,

$$\begin{aligned}\frac{x+y}{2} &= 15 \\ x+y &= 30\end{aligned}$$

Continuando a média geométrica desses dois números é igual a 12:



$$\begin{aligned}\sqrt{x \times y} &= 12 \\ (\sqrt{x \times y})^2 &= (12)^2 \\ x \times y &= 144\end{aligned}$$

Sabendo disso, vamos calcular a média harmônica desses dois números:

$$\begin{aligned}\frac{1}{H} &= \frac{x + y}{2 \times x \times y} \\ \frac{1}{H} &= \frac{30}{2 \times 144} \\ \frac{1}{H} &= \frac{30}{288} \\ 30H &= 288 \\ H &= \frac{288}{30} \\ H &= \frac{288 \div 6}{30 \div 6} \\ H &= \frac{48}{5}\end{aligned}$$

Gabarito: B.

2. (MARINHA/2024) Foram observados os tempos {10, 5, 8, 6}, em minutos, para a conclusão de um teste em alunos do Colégio Naval. Com base nessas informações, calcule a média harmônica do tempo de conclusão dos testes dos alunos e assinale a opção correta.

- a) 4,56
- b) 5,75
- c) 6,76
- d) 7,89
- e) 8,64

Comentários:

A média harmônica é definida, para o conjunto de números positivos, como o inverso da média aritmética dos inversos. A média harmônica é dada por:



$$H = \frac{n}{\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)}$$
$$H = \frac{4}{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6}\right)}$$

Iniciaremos calculando o valor da soma dos inversos desses números {10, 5, 8, 6}:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{12 + 24 + 15 + 20}{120} = \frac{71}{120} = 0,59$$

Substituindo, temos:

$$H = \frac{4}{0,59} \cong 6,77$$

Portanto, a média harmônica dos tempos de conclusão dos testes dos alunos é aproximadamente 6,77 minutos.

Gabarito: C.

3. (FUNDATEC/SUSEPE RS/2022) Um relatório sobre consumo de energia elétrica em presídios foi preparado para orientar ações voltadas à economia de energia em períodos de crise energética. No total, um banco de dados com 500 observações foi criado com essas observações, que denotaremos por $x_1, \dots, x_{500}$. Devido à escala muito grande dos dados, foi reportada a média do logaritmo das observações (denotado por $\bar{l}$) e a média geométrica de $e^{\frac{1}{x_1}}, \dots, e^{\frac{1}{x_{500}}}$, denotado por $\bar{m}$. Então, denotando por $\bar{g}$ e $\bar{h}$ a média geométrica e a média harmônica de $x_1, \dots, x_{500}$, respectivamente, é correto afirmar que:

- a) $\bar{g} = \log(\bar{l})$ e $\bar{h} = e^{-\bar{m}}$
- b) $\bar{g} = \log(\bar{l})$ e $\bar{h} = \frac{1}{\log(\bar{m})}$
- c) $\bar{g} = e^{\bar{l}}$ e $\bar{h} = \frac{1}{\log(\bar{m})}$
- d) $\bar{g} = e^{\bar{l}}$ e $\bar{h} = e^{-\bar{m}}$
- e) $\bar{g} = \bar{l}$ e $\bar{h} = \log(\bar{m})$

Comentários:

A média geométrica é definida, para o conjunto de números positivos, como a raiz n-ésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. A média geométrica de $x_1, \dots, x_{500}$ é dada por:



$$\bar{g} = \sqrt[500]{x_1 \times \cdots \times x_{500}}$$

Aplicando o logaritmo dos dois lados, teremos:

$$\log(\bar{g}) = \frac{1}{500} (\log(x_1) + \cdots + \log(x_{500}))$$

Observe que o lado direito da equação, corresponde à média do logaritmo das observações (simbolizado por $\bar{l}$):

$$\log(\bar{g}) = \bar{l}$$

$$\bar{g} = e^{\bar{l}}$$

A média harmônica é dada por:

$$\bar{h} = \frac{500}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{500}}}$$

Aplicando o logaritmo dos dois lados, teremos:

$$\log(\bar{h}) = \log(500) - \log\left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{500}}\right)$$

O enunciado também diz que a média geométrica de $e^{\frac{1}{x_1}}, \dots, e^{\frac{1}{x_{500}}}$ é simbolizada por $\bar{m}$, então,

$$\bar{m} = \sqrt[500]{e^{\frac{1}{x_1}} \times \cdots \times e^{\frac{1}{x_{500}}}}$$

Aplicando o logaritmo dos dois lados, teremos:

$$\log(\bar{m}) = \frac{1}{500} \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{500}} \right)$$

Agora, vamos comparar com a equação média harmônica:

$$\bar{h} = \frac{500}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_{500}}}$$

$$\bar{h} = \frac{500}{\log(\bar{m})}$$

Portanto, temos que:

$$\bar{g} = e^{\bar{l}}$$

$$\bar{h} = \frac{500}{\log(\bar{m})}$$

Gabarito: C.



4. (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Em um ponto de uma via expressa com múltiplas faixas, o tempo médio entre a passagem sucessiva de dois veículos a 72 km/h é de 2 s. A quantidade de veículos que passa por hora nesse ponto da via é de

- a) 600.
- b) 900.
- c) 1 200.
- d) 1 600.
- e) 1 800.

Comentários:

A questão pede a quantidade de veículos passando por determinado ponto em 1 hora. Os dados da questão são fornecidos em segundos. Portanto, vamos transformar 1 hora em segundos:

$$1 \text{ minuto} = 60 \text{ segundos}$$

$$60 \text{ minuto} = x \text{ segundos}$$

$$x = 60 \times 60$$

$$x = 3600 \text{ segundos}$$

Se o tempo médio entre a passagem sucessiva de dois veículos é de 2 segundos, podemos inferir que 2 segundos após um veículo passar por esse ponto da via, outro passará. Vejamos uma possível distribuição para apenas 10 segundos:



Assim, teremos um carro para cada 2 segundos. Fazendo a regra de três, podemos encontrar quantos veículos passam em 3600 segundos:

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{3600}$$

$$2x = 3600$$

$$x = \frac{3600}{2}$$

$$x = 1800$$

Gabarito: E.



5. (FCC/SEFAZ-GO/2018) Os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos e, para cada aplicação, escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica H entre os números positivos a e b , por exemplo, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números, ou seja,

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$

A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em

- a) 4,75 unidades.
- b) 5 unidades.
- c) 4 unidades.
- d) 4,25 unidades.
- e) 4,5 unidades.

Comentários:

A média aritmética é dada por:

$$\frac{5 + 20}{2} = 12,5$$

A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. O primeiro passo é calcularmos a soma dos inversos:

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{4 + 1}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

Assim, podemos calcular a média aritmética dos inversos. Para isso, basta dividirmos a soma dos termos por 2:

$$\frac{\frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Portanto, a média aritmética supera a média harmônica em $12,5 - 8 = 4,5$ unidades.

Também, podemos calcular a média harmônica de dois números de forma mais rápida. Para tanto, basta desenvolvermos a própria fórmula que foi dada na questão:

$$H = \frac{1}{\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}}$$
$$H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$



$$H = \frac{2}{\frac{a+b}{a \times b}}$$
$$H = \frac{2 \times a \times b}{a + b}$$

Assim, a média harmônica de dois números é o quociente do dobro do produto dos números pela soma dos números. Voltando ao enunciado, queremos calcular a média harmônica dos números 5 e 20, logo:

$$H = \frac{2 \times 5 \times 20}{5 + 20} = \frac{200}{25} = 8$$

Gabarito: E.



QUESTÕES COMENTADAS

Desigualdade das Médias

1. (VUNESP/PB Saúde/2021) Dois números positivos apresentam uma média aritmética e uma média geométrica iguais a 10 e 8, respectivamente. A respectiva média harmônica desses dois números apresenta um valor igual a

- a) 6,4.
- b) 8,0.
- c) 10,0.
- d) 12,8.
- e) 16,0.

Comentários:

Com base no que estudamos sobre desigualdade das médias, sabemos que, se os números são diferentes, a média aritmética é maior que a geométrica que é maior do que a harmônica. Se os números são iguais, as médias são iguais.

$$A \geq G \geq H$$

Portanto, a média harmônica deve ser menor que 8, restando apenas a alternativa A.

Gabarito: A.



LISTA DE QUESTÕES

Média Aritmética Simples

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

A média amostral de X é superior a 2.

2. (CEBRASPE/CNJ/2024) Em determinado órgão público, 10 servidores, trabalhando 8 horas por dia, atendem em média 300 pessoas por semana. A idade média desses servidores é 40 anos.

Para se somar a esse efetivo de atendimento ao público, foram contratados 6 novos servidores.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Se, após a contratação, a idade média dos servidores tiver passado a ser 34 anos, então a média de idade dos 6 novos servidores é inferior a 25 anos.

3. (CEBRASPE/CODEVASF/2024) Com base em estudos de alguns pesquisadores, acredita-se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, que acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

2,0	1,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,0	0,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte.

A profundidade média dos açudes, conforme a amostra, é superior a 1,5 m.

4. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representaram quase R\$ 283 bilhões em benefícios pagos à população, entre janeiro e setembro. O destaque foi para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente R\$ 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram



beneficiados pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados.

O valor médio dos benefícios, em reais, recebidos por família durante todo o período é, aproximadamente, de

- a) 5.000,00
- b) 7.000,00
- c) 10.000,00
- d) 11.000,00
- e) 12.000,00

5. (CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma empresa resolveu analisar a percepção que os seus 30 principais fornecedores tinham da empresa. Para isso, foi enviado um questionário com algumas perguntas. Uma dessas perguntas solicitava que os fornecedores atribuíssem uma nota de 0 a 10 para o prazo de pagamento aos fornecedores. Após os 30 fornecedores responderem, obteve-se uma nota média de 7,5. Retirando-se as cinco maiores notas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0.

Qual é a média dessas cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores?

- a) 7,5
- b) 8,0
- c) 8,5
- d) 9,0
- e) 10,0

6. (FGV/TCE-GO/2024) O professor calculou a média das notas de 9 alunos numa prova e obteve 5,5. Notou então que faltou avaliar uma prova de um décimo aluno, corrigiu a referida prova e deu nota 8,5 a ela.

A nova média, agora dos dez alunos, foi então igual a

- a) 5,6
- b) 5,7
- c) 5,8



d) 5,85

e) 5,9

7. (Instituto Consulplan/TJ-MA/2024) Após uma atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

a) 455.

b) 495.

c) 550.

d) 605.

8. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo-se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi

a) 8,35

b) 7,65

c) 7,95

d) 6,95

e) 7,05

9. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R\$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R\$ 6.000,00, outro com salário mensal de R\$ 6.800,00. Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de

a) R\$5.550,00

b) R\$5.590,00

c) R\$5.650,00



- d) R\$5.700,00
e) R\$5.810,00

10. (FUNDATEC/CIGA-SC/2023) Luciana está contabilizando quanto tempo utiliza as redes sociais e anotou a quantidade de minutos diários em que utilizou as redes em uma semana conforme a tabela a seguir:

Dia da semana	Tempo em minutos
Segunda-feira	75
Terça-feira	63
Quarta-feira	124
Quinta-feira	25
Sexta-feira	133
Sábado	92
Domingo	118

A média, em horas, que Luciana utilizou as redes sociais durante esses sete dias foi de:

- a) 1,3 horas.
b) 1,9 horas.
c) 1,5 horas.
d) 1 hora.
e) 1,4 horas.

11. (IBADE/Fundação Faceli/2023) Uma sala de aula possui 30 alunos. A média das notas dos alunos da turma em matemática é igual à 8. Um aluno novo chega à turma e decide que irá ajudar a elevar a média geral. Dessa forma, qual deve ser a nota do aluno para que a média suba para 8,05?



- a) 10
- b) 9,55
- c) 9,25
- d) 8,45
- e) 8,25

12. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) A média aritmética simples de três orçamentos para o mesmo serviço é de R\$ 860,00. Tomando-se apenas os orçamentos de valores mais alto e mais baixo, a média aritmética simples é de R\$ 880,00. Logo, o valor do terceiro orçamento está compreendido entre

- a) R\$ 795,00 e R\$ 805,00.
- b) R\$ 805,00 e R\$ 815,00.
- c) R\$ 815,00 e R\$ 825,00.
- d) R\$ 825,00 e R\$ 835,00.
- e) R\$ 835,00 e R\$ 845,00.

13. (VUNESP/Pref. Marília/2023) Um álbum possui 9 músicas, e o tempo médio de duração de cada música é 3 minutos e 20 segundos. As três primeiras músicas têm duração 2 minutos e 40 segundos cada, e as três músicas seguintes têm duração de 4 minutos e 10 segundos cada. A média aritmética da duração das três últimas músicas desse álbum é 3 minutos e

- a) 5 segundos.
- b) 10 segundos.
- c) 15 segundos.
- d) 20 segundos.
- e) 25 segundos.

14. (VUNESP/DPE SP/2023) Considere a tabela de preços de quatro produtos obtidos na Loja M e na Loja P.

Loja M	Loja P
--------	--------



Produto A	R\$ 12,50	Produto A	R\$ 13,00
Produto B	R\$ 17,00	Produto B	R\$ 16,20
Produto C	R\$ 21,50	Produto C	R\$ 19,80
Produto D	R\$ 28,00	Produto D	R\$ 31,00

Calculando a média aritmética simples dos preços desses quatro produtos em cada loja, é correto afirmar que a média dos preços da Loja M é menor do que a média dos preços da Loja P em uma porcentagem igual a

- a) 0,25.
- b) 0,50.
- c) 0,75.
- d) 1,00.
- e) 1,25.

15. (VUNESP/CAMPREV/2023) A tabela mostra o número de unidades (representados por x e múltiplos de x) de veículos eletrificados vendidos mensalmente por uma concessionária no último quadrimestre de 2022.

Mês	Nº de unidades
Setembro	x
Outubro	$1,2x$
Novembro	$1,4x$
Dezembro	$2x$

Sabendo-se que, em outubro, foram vendidas 4 unidades a mais que o número de unidades vendidas em setembro, é correto afirmar que a média aritmética do número de unidades vendidas mensalmente nesse período é igual a

- a) 20.
- b) 22.



- c) 24.
- d) 26.
- e) 28.

16. (VUNESP/CAMPREV/2023) Em uma ação judicial, um advogado precisa informar o valor da média aritmética simples das 5 últimas contribuições previdenciárias de seu cliente, que foram de R\$ 350,00, R\$ 375,00, R\$ 360,00, R\$ 345,00 e R\$ 355,00. Feito corretamente o cálculo solicitado, o advogado informará o valor de

- a) R\$ 358,00.
- b) R\$ 357,00.
- c) R\$ 356,00.
- d) R\$ 355,00.
- e) R\$ 354,00.

17. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Numa prova com dez questões, a pontuação na correção de cada questão pode variar entre 0 e 10 pontos. A média dos pontos obtidos por um estudante nas 6 primeiras questões é 6,5. A pontuação média nas quatro últimas questões para que ele atinja um total de 71 pontos na prova deverá ser:

- a) 7
- b) 7,5
- c) 8
- d) 8,5
- e) 9

18. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Na tabela, temos o registro do número semanal de livros novos recebidos pela biblioteca.

Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
15	8	12	?	?	30	26	35



Sabe-se que a média semanal de recebimento de livros é de 21 livros; no entanto, os números correspondentes às semanas 4 e 5 foram perdidos. A informação que foi recuperada é que o número de livros recebidos na semana 5 é 10% superior ao número da semana 4. Na semana 5 foram recebidos:

- a) 12 livros.
- b) 15 livros.
- c) 19 livros.
- d) 22 livros.
- e) 25 livros.

19. (FCC/TRT 23ª Região/2022) Uma escola de ensino médio possui 30 alunos e 5 professores. A idade média dos alunos é de 16 anos e a dos professores é de 34 anos. Um professor acaba de ser contratado e a idade média dessas 36 pessoas passou a ser de 19 anos.

A idade do novo professor é:

- a) 56 anos.
- b) 26 anos.
- c) 35 anos.
- d) 40 anos.
- e) 34 anos.

20. (FCC/PGE AM/2022) Uma ginasta executa três vezes uma determinada prova. Suas notas, na primeira e segunda tentativas foram, respectivamente, metade e dois terços da nota da terceira tentativa. A média aritmética das notas das três tentativas foi de 32,5 pontos. A nota da primeira prova foi

- a) 20,5 pontos.
- b) 30,0 pontos.
- c) 22,5 pontos.
- d) 45,0 pontos.
- e) 20,0 pontos.



21. (VUNESP/CMSJC/2022) A média das idades dos funcionários de uma empresa é igual a 44 anos. No próximo mês, 5 funcionários irão se aposentar, sendo que um tem 64 anos, dois têm 65 anos e dois têm 69 anos. Para substituí-los, serão contratados 8 pessoas, cujas idades têm média igual a 28 anos. Sabendo que os atuais funcionários e os futuros contratados já fizeram aniversário esse ano, e que, após a substituição de todos os envolvidos, a nova média das idades dos funcionários dessa empresa será igual a 42 anos, o número atual de funcionários da empresa é

- a) 105.
- b) 109.
- c) 113.
- d) 117.
- e) 121.



GABARITO

Média Aritmética Simples

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. CERTO | 8. LETRA B | 15. LETRA E |
| 2. CERTO | 9. LETRA B | 16. LETRA B |
| 3. ERRADO | 10. LETRA C | 17. LETRA C |
| 4. LETRA A | 11. LETRA B | 18. LETRA D |
| 5. LETRA E | 12. LETRA C | 19. LETRA E |
| 6. LETRA C | 13. LETRA B | 20. LETRA C |
| 7. LETRA C | 14. LETRA E | 21. LETRA D |



LISTA DE QUESTÕES

Média Ponderada

1. (CESGRANRIO/BASA/2024) Um banco oferece dois serviços aos seus clientes. Sabe-se, no entanto, que 20% dos clientes não contratam qualquer um deles, 50% contratam apenas um e os 30% restantes contratam os dois serviços oferecidos.

Qual é a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco?

- a) 0,11
- b) 1,00
- c) 1,10
- d) 1,30
- e) 1,50

2. (FEPESE/Prefeitura de São José-SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

Cargo	Qtd.	Salário (R\$)
Gerente	3	5.500,00
Motorista	5	2.500,00
Recepcionista	7	1.600,00
Vendedor	12	1.600,00
Auxiliar Administrativo	4	1.800,00
Diretor	1	7.000,00

Assinale a alternativa que apresenta a média ponderada dos salários (despreze os centavos).

- a) R\$ 2.300,00
- b) R\$ 3.333,00



- c) R\$ 4.300,00
- d) R\$ 5.525,00
- e) R\$ 6.250,00

3. (CEBRASPE/Pref Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Se um novo estudante for adicionado à referida turma e se a idade média dos estudantes da turma não for alterada, então a idade desse novo estudante deverá ser superior a 12 anos de idade.

4. (CESGRANRIO/BB/2023) Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido, na primeira semana de um determinado mês de 2022, foi de 8min 30s e, na semana seguinte, esse tempo médio passou para 5min 30s. Considere, ainda, que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes, e na segunda semana, 1.350 clientes.

O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas duas semanas, foi de, aproximadamente,

- a) 5min 50s
- b) 6min 30s
- c) 6min 50s
- d) 7min 30s
- e) 7min 50s

5. (FUNDATEC/CM São Gabriel/2023) Lívia está requisitando pessoas para fazerem parte da sua equipe. Ela tem dois candidatos e a seleção deles é realizada por meio de prova, análise de curriculum e entrevistas. A prova tem peso 3, o Curriculum, 3 e a entrevista peso 4. Ângela tirou 7,5 na prova, 7,5 no currículo e 8,0 na entrevista. Sabendo que Patrick tirou 8,0 na prova e 9,0 no currículo, qual deve ser a nota que Patrick deve tirar na entrevista para ter exatamente 1 ponto a mais que Ângela na média final?

- a) 9,75.
- b) 9,5.



- c) 9.
- d) 8,8.
- e) 6,5.

6. (VUNESP/Pref. Marília/2023) Em 31 de agosto, em uma turma de alunos de medicina, cinco alunos tinham 19 anos, cinco tinham 20 anos, cinco tinham 21 anos e cinco tinham 22 anos. Se no dia 30 de setembro a média aritmética das idades desses 20 alunos era 20,9 anos, o número de alunos que fazem aniversário em setembro é

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

7. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Em um determinado concurso, a nota final de cada candidato é calculada por meio da média aritmética ponderada das notas de quatro provas: Matemática, Português, Informática e Inglês. A Tabela a seguir mostra os pesos de cada prova e as notas de um candidato em três delas, pois ele desconhece sua nota na prova de Inglês.

	Matemática	Português	Informática	Inglês
Nota	7	6	8	?
Peso	2	1	3	2

Supondo que esse candidato tenha recebido nota x na prova de Inglês, a sua nota final será dada por

- a) $\frac{44+2x}{4}$
- b) $\frac{21+x}{8}$
- c) $\frac{22+2x}{4}$
- d) $\frac{44+x}{8}$



e) $\frac{22+x}{4}$

8. (FCC/TRT 17ª Região/2022) Um professor de matemática tem três turmas: A com 16 alunos, B com 24 alunos e C com 30 alunos. Após aplicar o mesmo teste nas três turmas, observou que a média da turma B foi um ponto superior à média da turma A, mas foi um ponto inferior à média da turma C. Se a média geral de todos os alunos foi 14,2, a média da turma A foi

- a) 14
- b) 12
- c) 13
- d) 15
- e) 16

9. (FCC/SEDU ES/2022) Em uma turma de matemática, a média das notas dos aprovados foi 8,4, a média das notas dos reprovados foi 3,6 e a média da turma foi 6,6. A porcentagem de alunos reprovados foi de

- a) 37,5%.
- b) 62,5%.
- c) 25,7%.
- d) 35,7%.
- e) 55,5%.

10. (FGV/TCE-TO/2022) Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por

Valores de X	-3	-1	0	1	3
Probabilidades	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

A média de X é igual a:

- a) 0,1;
- b) 0,2;
- c) 0,3;



d) 0,4;

e) 0,5



GABARITO

Média Ponderada

- | | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA C | 5. | LETRA C | 9. | LETRA A |
| 2. | LETRA A | 6. | LETRA E | 10. | LETRA C |
| 3. | ERRADO | 7. | LETRA E | | |
| 4. | LETRA D | 8. | LETRA C | | |



LISTA DE QUESTÕES

Média para Dados Agrupados

1. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A média de X é igual a zero.

2. (CEBRASPE/Pref. Cachoeiro Itapemirim/2024)

Idade da Criança (anos)	Frequência
7	25
8	10
9	5
Total	40

Com base nas informações da tabela acima, que mostra a frequência simples absoluta das idades de 40 crianças presentes em determinada sala de aula, julgue o item a seguir.

A média de idade das crianças da sala de aula em questão é igual a 7 anos.

3. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.





A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a média da distribuição será superior a 65.

4. (CEBRASPE/Pref Recife/2023)

Altura (metros)	Frequência Absoluta Simples
1,31 a 1,40	2
1,41 a 1,50	6
1,51 a 1,60	8
1,61 a 1,70	4

Os dados da tabela precedente apresentam as alturas de alunos de uma sala com 20 estudantes.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, julgue o item seguinte.

A média das alturas dos estudantes da turma é inferior a 1,5 metro.

5. (CESGRANRIO/BASA/2022) A Tabela abaixo representa as frequências referentes aos resultados de alcatrão (mg) encontrados em cigarros sem filtro, a partir de uma amostra de 30 cigarros selecionados de várias marcas.

Alcatrão (mg)	Frequência
[10, 14)	2



[14, 18)	4
[18, 22)	x
[22, 26)	y
[26, 30]	2

Se a média de alcatrão na amostra foi de 20,4 mg, qual o valor de $x-y$?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

6. (CEBRASPE/FUB/2022) Uma universidade está fazendo um estudo para verificar a distribuição dos tempos que os alunos do curso de mestrado levam até a defesa da dissertação. Os dados a seguir mostram a função de probabilidade desses tempos, em meses.

Tempo de Defesa (meses)	Probabilidade
12	0,01
15	0,02
18	0,04
20	0,10
22	0,22
24	0,31
25	0,18
26	0,04
28	0,03
30	0,05

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

Em média, os alunos levam mais de 24 meses para concluir o mestrado.



7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

Tabela A	
Classes	Freq.
10-12	3
12-14	7
14-16	9
16-18	12
18-20	8
20-22	6
22-24	4
24-26	2

Tabela B	
Classes	Freq.
2-4	1
4-6	4
6-8	5
8-10	7
10-12	10
12-14	13
14-16	17
16-18	21
18-20	18
20-22	15
22-24	11
24-26	9
26-28	6
28-30	3



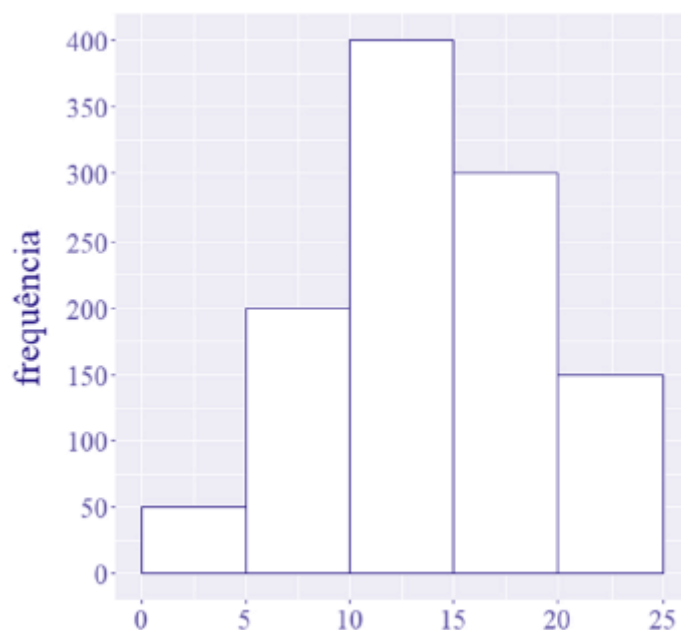
30-32

2

Com base nas tabelas de frequência A e B apresentadas anteriormente, julgue o item a seguir.

As médias aritméticas das séries A e B são idênticas, considerando o arredondamento até a segunda casa decimal.

8. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)



Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

A média amostral obtida com base nos pontos médios dos intervalos de classe que constituem o histograma é superior a 13.

9. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de probabilidade e estatística.

Os preços de um determinado produto em 10 diferentes lojas são dados na tabela a seguir.

N.º de lojas	2	3	1	2	2
Preço (R\$)	195	210	220	235	240



A média aritmética dos preços encontrados foi de R\$ 219,00.

10. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Uma pessoa realizou uma pesquisa em todos os postos de combustíveis de uma cidade com a finalidade de verificar a variação dos preços de gasolina na cidade. Após terminar a pesquisa e rever suas anotações, a pessoa percebeu que apagou, acidentalmente, o preço de um dos postos, ficando suas anotações conforme a tabela abaixo:

Preço da gasolina nos 20 postos da cidade

Preço(R\$)	6,40	6,80	6,50	6,10	6,30	?
Quantidade de postos que oferecem esse preço	10	5	2	1	1	1

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se, antes de ter apagado, a pessoa tivesse anotado a média aritmética dos preços e esse valor fosse igual a R\$ 6,50 então o preço apagado na tabela é inferior a essa média.



GABARITO

Média para Dados Agrupados

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. CORRETO | 5. LETRA B | 9. CERTO |
| 2. ERRADO | 6. ERRADO | 10. ERRADO |
| 3. CERTO | 7. CERTO | |
| 4. ERRADO | 8. CERTO | |



LISTA DE QUESTÕES

Média Geométrica

1. (MARINHA/2024) Suponha que as notas de quatro alunos em uma prova de matemática foram 4, 6, 7 e 9. Calcule a média geométrica das notas e assinale a opção correta.

- a) 4,8
- b) 5,2
- c) 5,5
- d) 6,2
- e) 8,2

2. (FCC/DPE-RS/2013) A média geométrica dos números 4, 8 e 16 é

- a) maior que a respectiva média aritmética.
- b) inferior a 6.
- c) igual a 8.
- d) igual a 4.
- e) superior a 9.

3. (CESPE/CBM-DF/2011) A média aritmética entre dois números reais não negativos a e b é definida por $M = \frac{a+b}{2}$, enquanto sua média geométrica é dada por $G = \sqrt{a \times b}$. São diversas as possíveis aplicações dessas duas médias no cotidiano. Por exemplo, se um investimento tem um rendimento de $x\%$ no primeiro ano e de $y\%$ no segundo ano, o rendimento médio anual será uma taxa equivalente à média aritmética entre x e y , sob um regime de capitalização simples, e à média geométrica entre $1 + x$ e $1 + y$ subtraída de uma unidade, sob um regime de capitalização composta, em que x e y devem ser expressos na forma unitária.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Se um investidor obtiver, em dois anos, rendimento médio anual de 10% em um investimento regido pelo sistema de capitalização composta, e se o rendimento desse investidor, no segundo ano, for equivalente a 12%, então seu rendimento no primeiro ano será inferior a 7,8%.



GABARITO

Média Geométrica

- | | | | | | |
|----|---------|----|---------|----|--------|
| 1. | LETRA D | 2. | LETRA C | 3. | ERRADO |
|----|---------|----|---------|----|--------|



LISTA DE QUESTÕES

Média Harmônica

1. (FGV/CAM DEP/2023) A média aritmética A entre dois números positivos x e y é definida como $A = (x + y)/2$. A média geométrica G é a raiz quadrada dos dois números, $G = \sqrt{xy}$. A média harmônica H é tal que sua inversa é a média aritmética das inversas dos dois números, $1/H = (1/x + 1/y)/2$.

Dois números têm média aritmética igual a 15 e média geométrica igual a 12. A média harmônica dos dois números é igual a

- a) $32/3$.
- b) $48/5$.
- c) $29/3$.
- d) $51/5$.
- e) $25/3$.

2. (MARINHA/2024) Foram observados os tempos {10, 5, 8, 6}, em minutos, para a conclusão de um teste em alunos do Colégio Naval. Com base nessas informações, calcule a média harmônica do tempo de conclusão dos testes dos alunos e assinale a opção correta.

- a) 4,56
- b) 5,75
- c) 6,76
- d) 7,89
- e) 8,64

3. (FUNDATEC/SUSEPE RS/2022) Um relatório sobre consumo de energia elétrica em presídios foi preparado para orientar ações voltadas à economia de energia em períodos de crise energética. No total, um banco de dados com 500 observações foi criado com essas observações, que denotaremos por $x_1, \dots, x_{500}$. Devido à escala muito grande dos dados, foi reportada a média do logaritmo das observações (denotado por $\bar{l}$) e a média geométrica de $e^{\frac{1}{x_1}}, \dots, e^{\frac{1}{x_{500}}}$, denotado por



$\bar{m}$. Então, denotando por $\bar{g}$ e $\bar{h}$ a média geométrica e a média harmônica de $x_1, \dots, x_{500}$, respectivamente, é correto afirmar que:

- a) $\bar{g} = \log(\bar{l})$ e $\bar{h} = e^{-\bar{m}}$
- b) $\bar{g} = \log(\bar{l})$ e $\bar{h} = \frac{1}{\log(\bar{m})}$
- c) $\bar{g} = e^{\bar{l}}$ e $\bar{h} = \frac{1}{\log(\bar{m})}$
- d) $\bar{g} = e^{\bar{l}}$ e $\bar{h} = e^{-\bar{m}}$
- e) $\bar{g} = \bar{l}$ e $\bar{h} = \log(\bar{m})$

4. (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Em um ponto de uma via expressa com múltiplas faixas, o tempo médio entre a passagem sucessiva de dois veículos a 72 km/h é de 2 s. A quantidade de veículos que passa por hora nesse ponto da via é de

- a) 600.
- b) 900.
- c) 1 200.
- d) 1 600.
- e) 1 800.

5. (FCC/SEFAZ-GO/2018) Os matemáticos definem diferentes tipos de médias entre dois números positivos e, para cada aplicação, escolhem qual o tipo mais adequado a ser utilizado. A média harmônica H entre os números positivos a e b, por exemplo, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos desses números, ou seja,

$$H = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em

- a) 4,75 unidades.
- b) 5 unidades.
- c) 4 unidades.
- d) 4,25 unidades.
- e) 4,5 unidades.



GABARITO

Média Harmônica

- | | | | | | |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1. | LETRA B | 3. | LETRA C | 5. | LETRA E |
| 2. | LETRA C | 4. | LETRA E | | |



LISTA DE QUESTÕES

Desigualdade das Médias

1. (VUNESP/PB Saúde/2021) Dois números positivos apresentam uma média aritmética e uma média geométrica iguais a 10 e 8, respectivamente. A respectiva média harmônica desses dois números apresenta um valor igual a

- a) 6,4.
- b) 8,0.
- c) 10,0.
- d) 12,8.
- e) 16,0.



GABARITO

Desigualdade das Médias

1. LETRA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.